

第5章 RC受弯构件正截面承载力计算

5.1 概述

5.2 RC受弯构件正截面的受力特性

5.3 单筋矩形截面正截面承载力计算

5.4 双筋矩形截面正截面承载力计算

5.5 T形截面正截面承载力计算

5.6 公路桥涵工程中受弯构件正截面计算方法

本章重点：

1、掌握配筋率对受弯构件破坏形式的影响及适筋梁受弯构件在各阶段的受力特点；

2、掌握建筑工程和公路桥梁工程中单筋矩形截面、双筋矩形截面和T形截面承载力的计算方法；

3、熟悉受弯构件正截面的构造要求。

5.1 概述

1. 受弯构件的定义

2. 实际工程中哪些构件可以作为受弯构件？

3. 受弯构件的截面及配筋形式

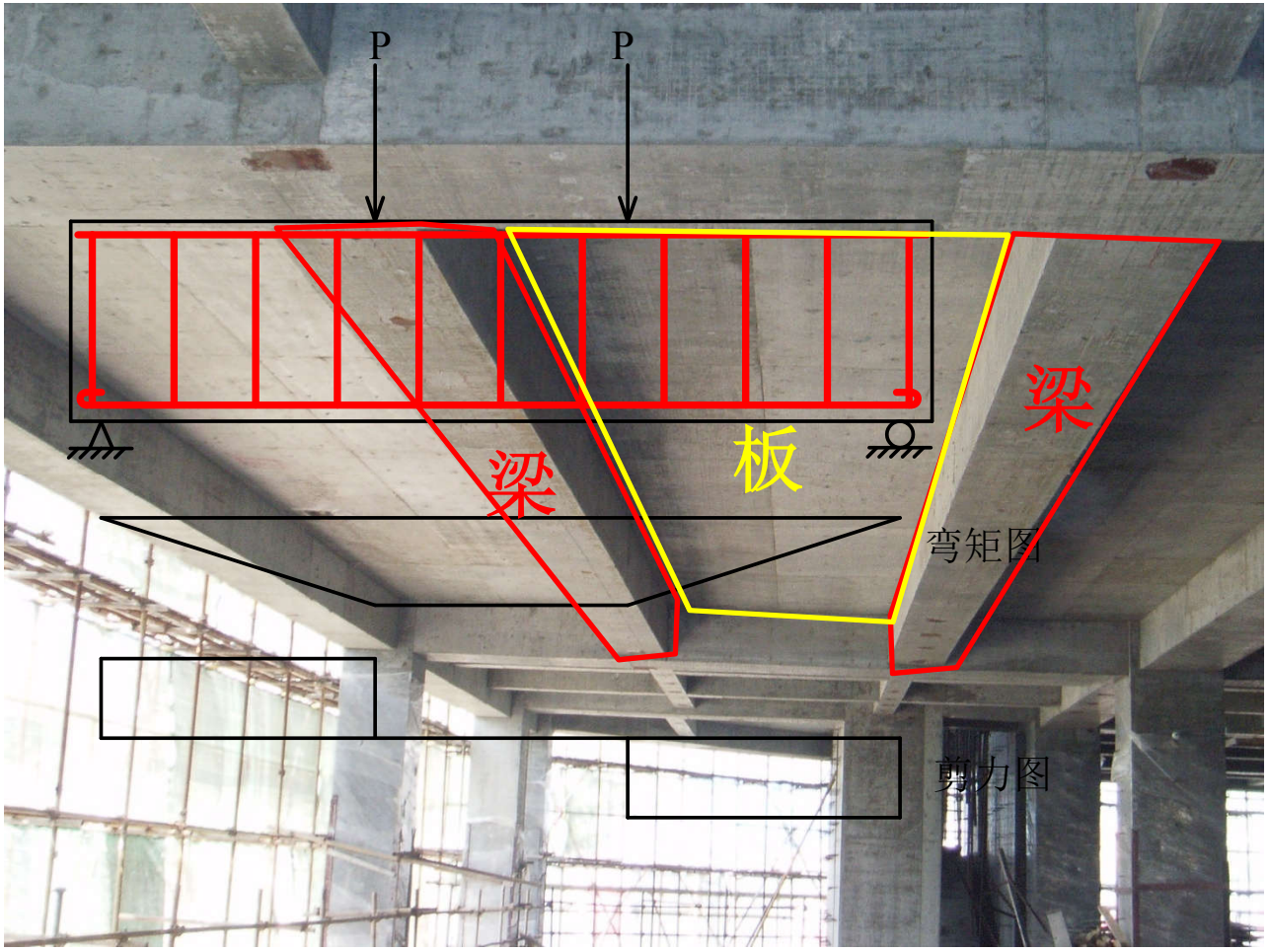
4. 受弯构件的构造要求

5. 受弯构件的主要破坏模式

5.1 概述

1. 受弯构件的概念

受弯构件：以承受弯矩和剪力为主，轴力可以忽略不计的构件。



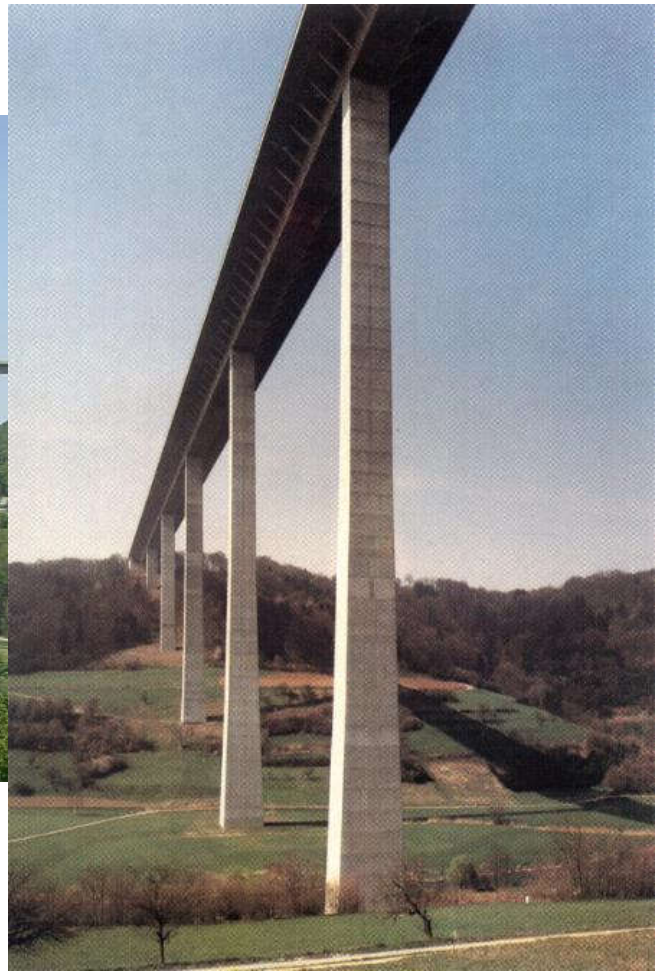
5.1 概述

受弯构件：截面上通常有弯矩和剪力共同作用而轴力可以忽略不计的构件

梁、板是典型的受弯构件，是土木工程中数量最多、使用面最广的一类构件



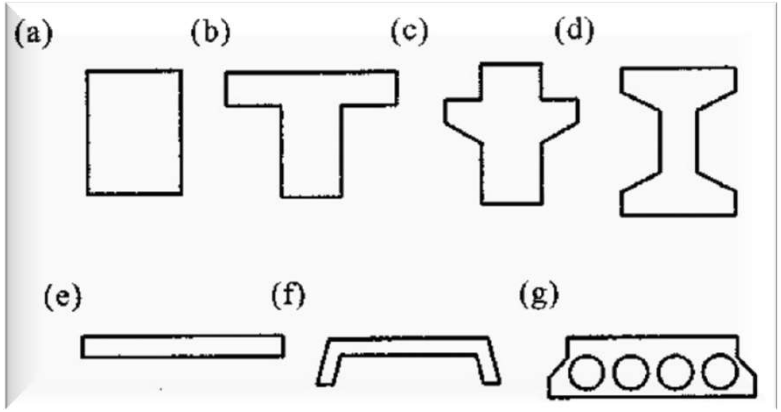
Fig. 1–
Reinforced concrete building
elements. (Adapted from Ref. 1–2.)

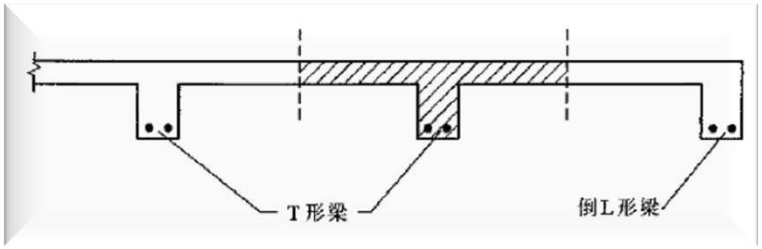


5.1 概述

受弯构件常用截面形状

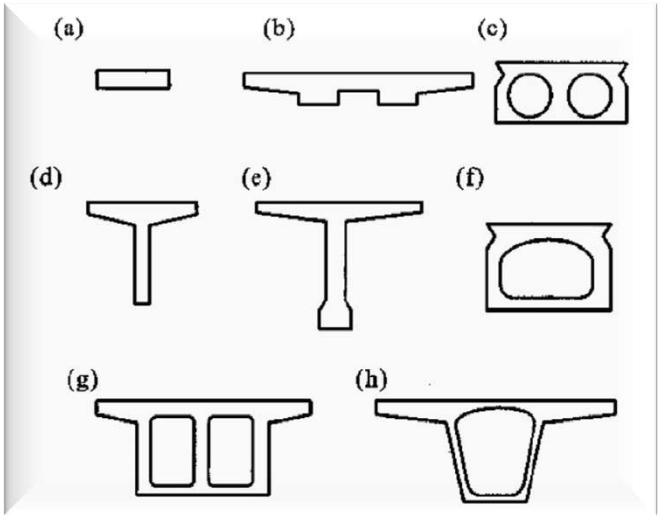
建筑结构





现浇梁和板结构

公路桥涵结构

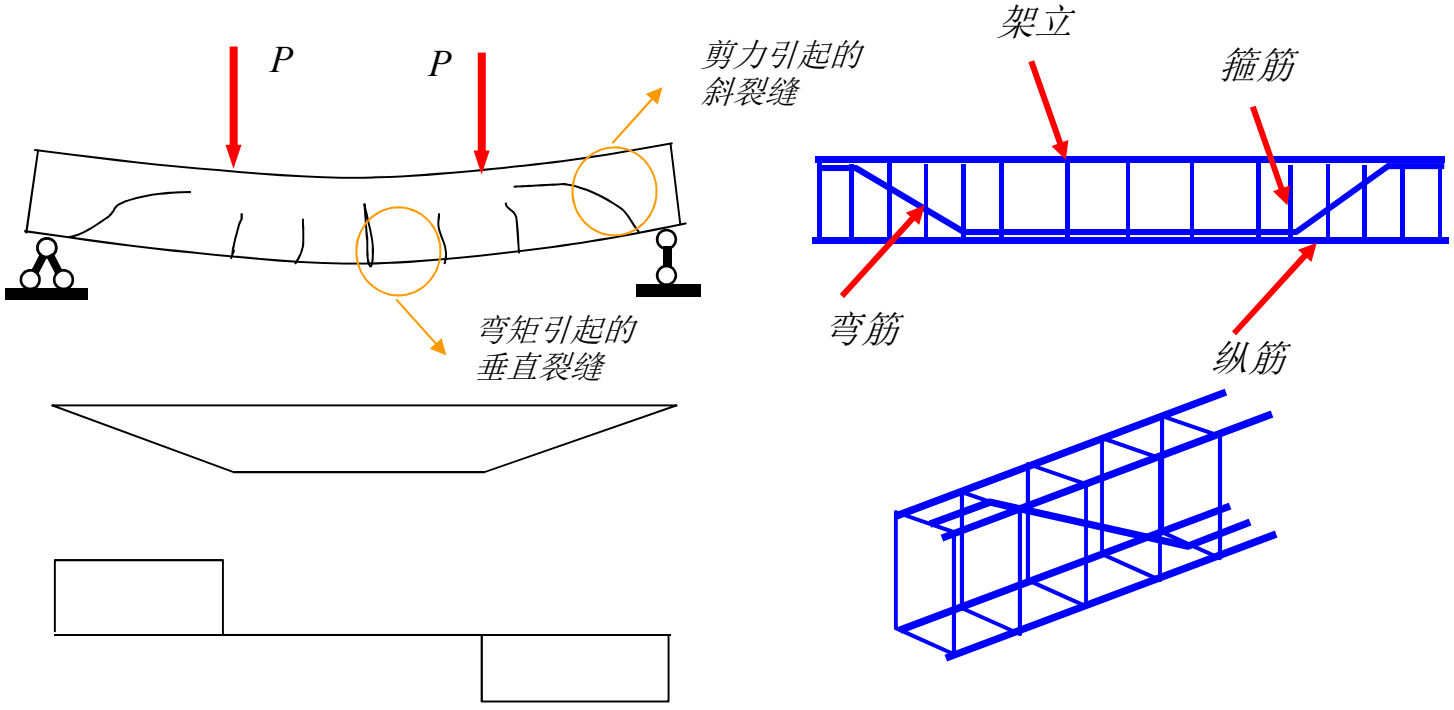




独立梁

5.1 概述

受弯构件的配筋形式



5.1 概述

受弯构件截面尺寸（建筑结构）

截面尺寸确定原则： 承载能力＋正常使用＋施工方便

- 矩形截面梁的高宽比h/b一般取2.0～3.5；T形截面梁的h/b一般取2.5～4.0(b为梁肋宽度)。
- 矩形截面的宽度或T形截面的梁肋宽b一般取为100 mm、120 mm、150 mm (180 mm)、200 mm (220 mm)、250 mm、300 mm、350 mm…，300 mm以上每级级差为50 mm。括号中的数值仅用于木模板。
- 矩形截面梁和T形梁高度h一般为250 mm、300 mm、350 mm … 750 mm、800 mm、900 mm…，800 mm以下每级级差为50 mm，800 mm以上每级级差为100 mm。

5.1 概述

受弯构件截面尺寸（建筑结构）

截面尺寸确定原则： 承载能力＋正常使用＋施工方便

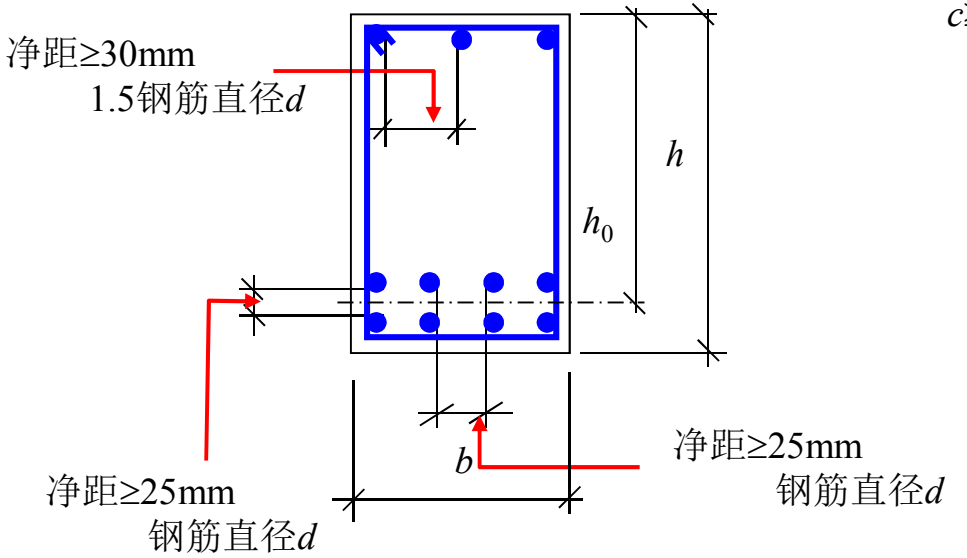
- **板的宽度**一般比较大，设计计算时可取单位宽度(b=1000 mm)进行计算。其**厚度**应满足(如已满足则可不进行变形验算)：①单跨简支板的最小厚度不小于$l_0/30$；②多跨连续板的最小厚度不小于$l_0/40$；③悬臂板的最小厚度(指的是悬臂板的根部厚度)不小于$l_0/12$。

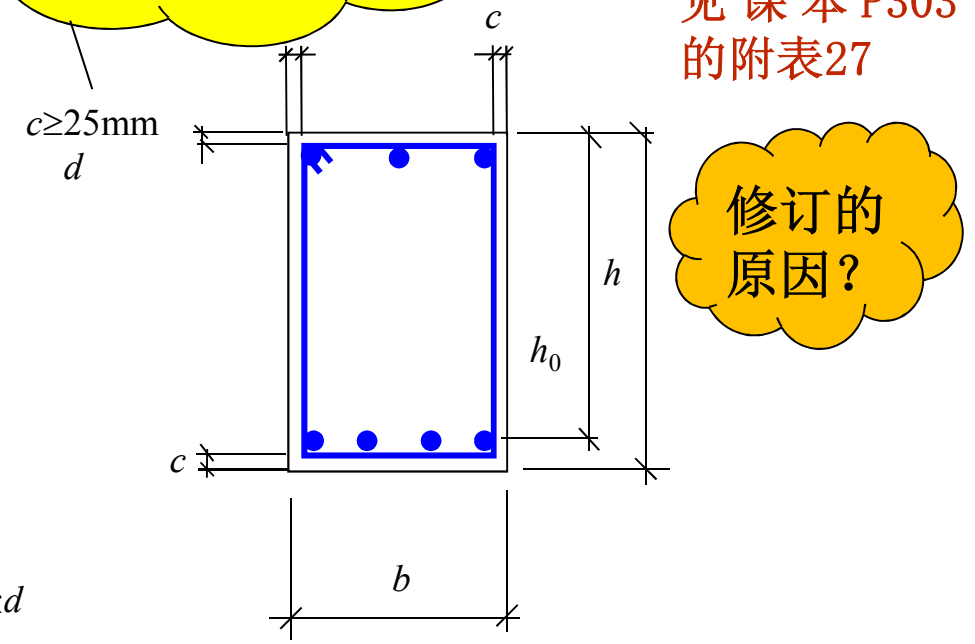
5.1 概述

受弯构件截面尺寸（建筑结构）

老规范的规定，保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固

现有规范对c的取值规定见课本P303的附表27





修订的原因？

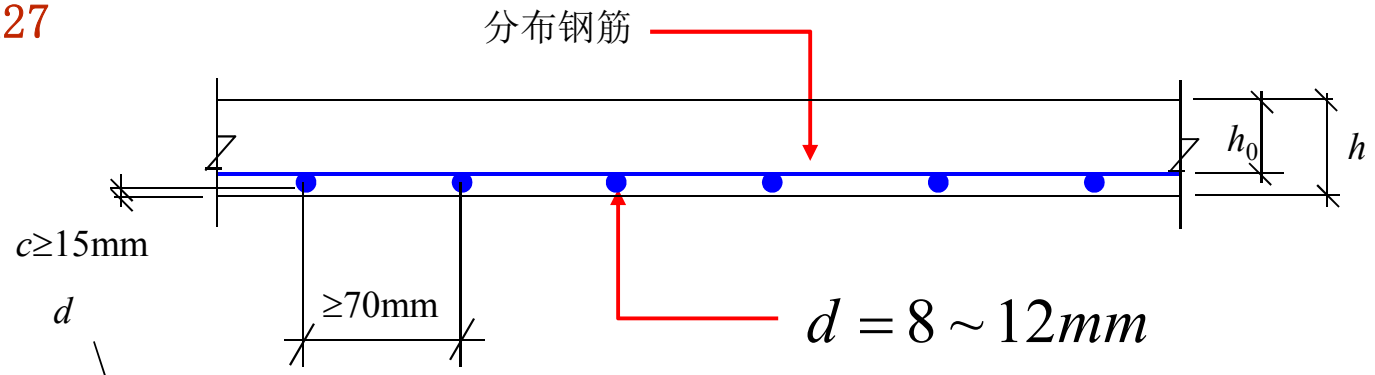
$$\frac{h}{b}=\begin{cases}2\sim3.5(\text{矩形截面})\\2.5\sim4.0(T\text{形截面})\end{cases}$$

$$d=10\sim28mm(\text{桥梁中}14\sim40mm)$$

5.1 概述

受弯构件截面尺寸（建筑结构）

现有规范对c的取值规定见课本P303的附表27



老规范的规定，保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固

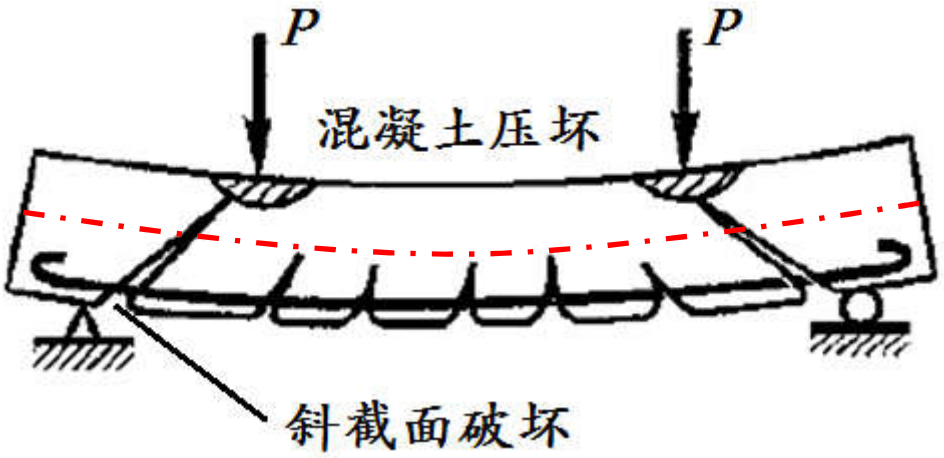
$h \leq 150mm$时，$\leq 200mm$
$h > 150mm$时，$\leq 250mm$
$\leq 1.5h$

板厚的模数为10mm

5.1 概述

2. 受弯构件的破坏形式

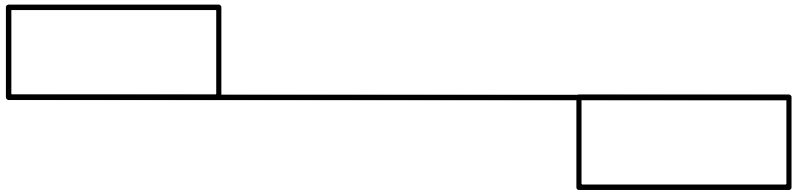
斜截面破坏



- 剪力最大或弯矩和剪力均较大截面
- 破坏面与构件轴线斜交



弯矩图

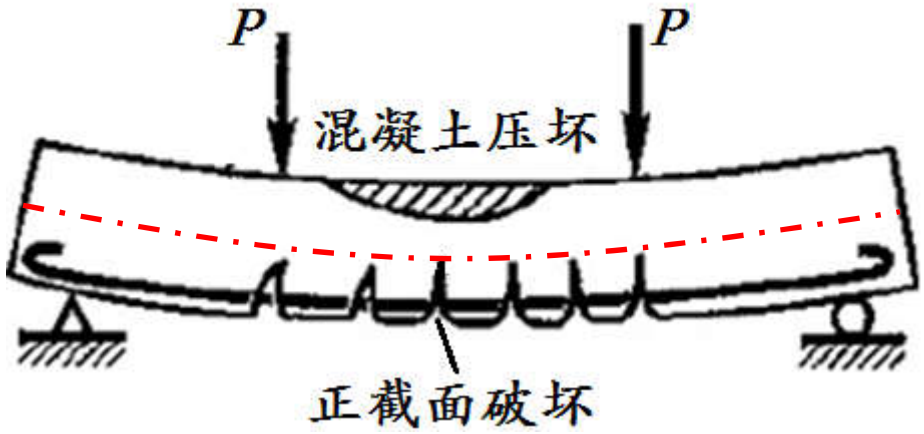


剪力图

5.1 概述

2. 受弯构件的破坏形式

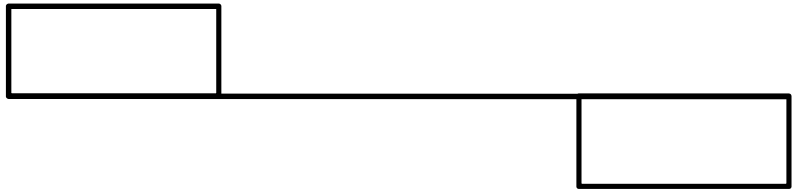
正截面破坏



- 弯矩最大截面
- 破坏面与构件轴线垂直



弯矩图

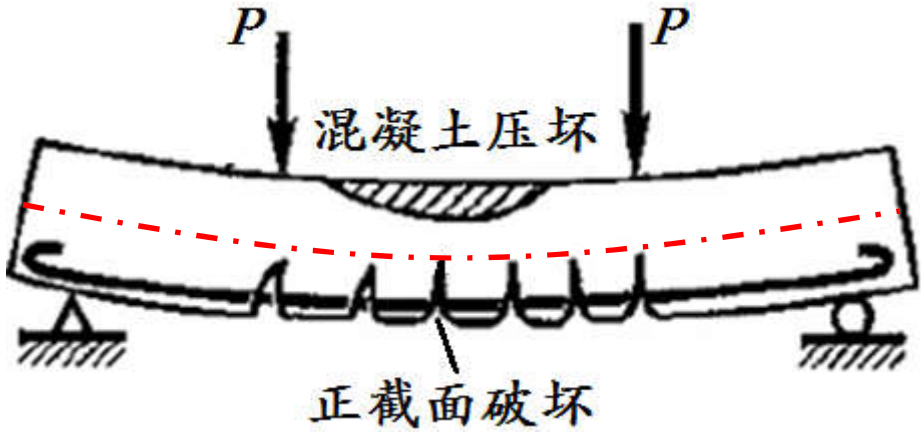


剪力图

5.1 概述

2. 受弯构件的破坏形式

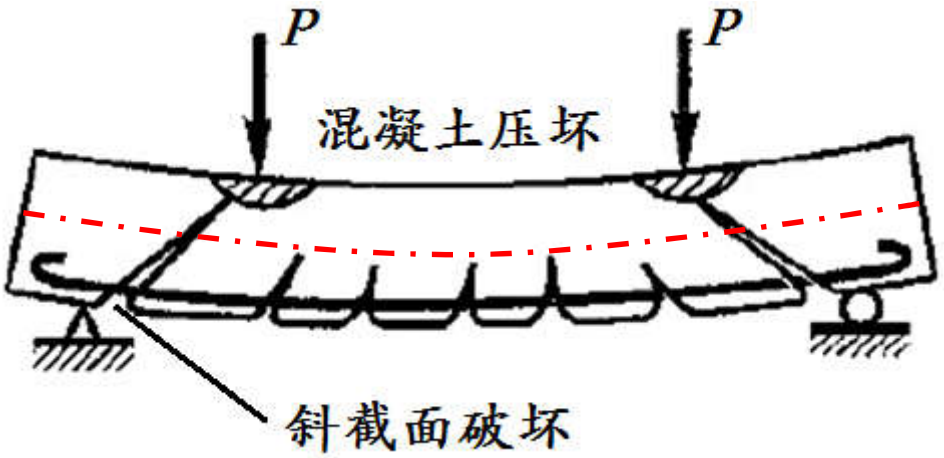
正截面破坏



弯矩最大截面

破坏面与构件轴线垂直

斜截面破坏



剪力最大或弯矩和剪力均较大截面

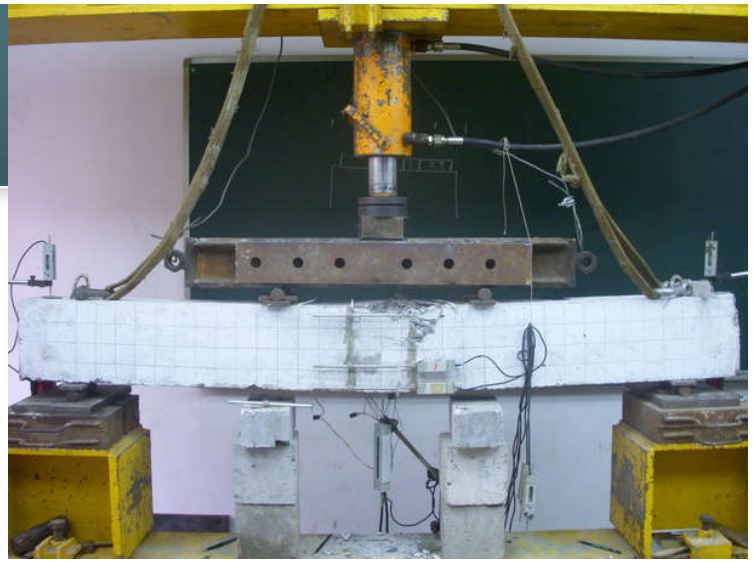
破坏面与构件轴线斜交

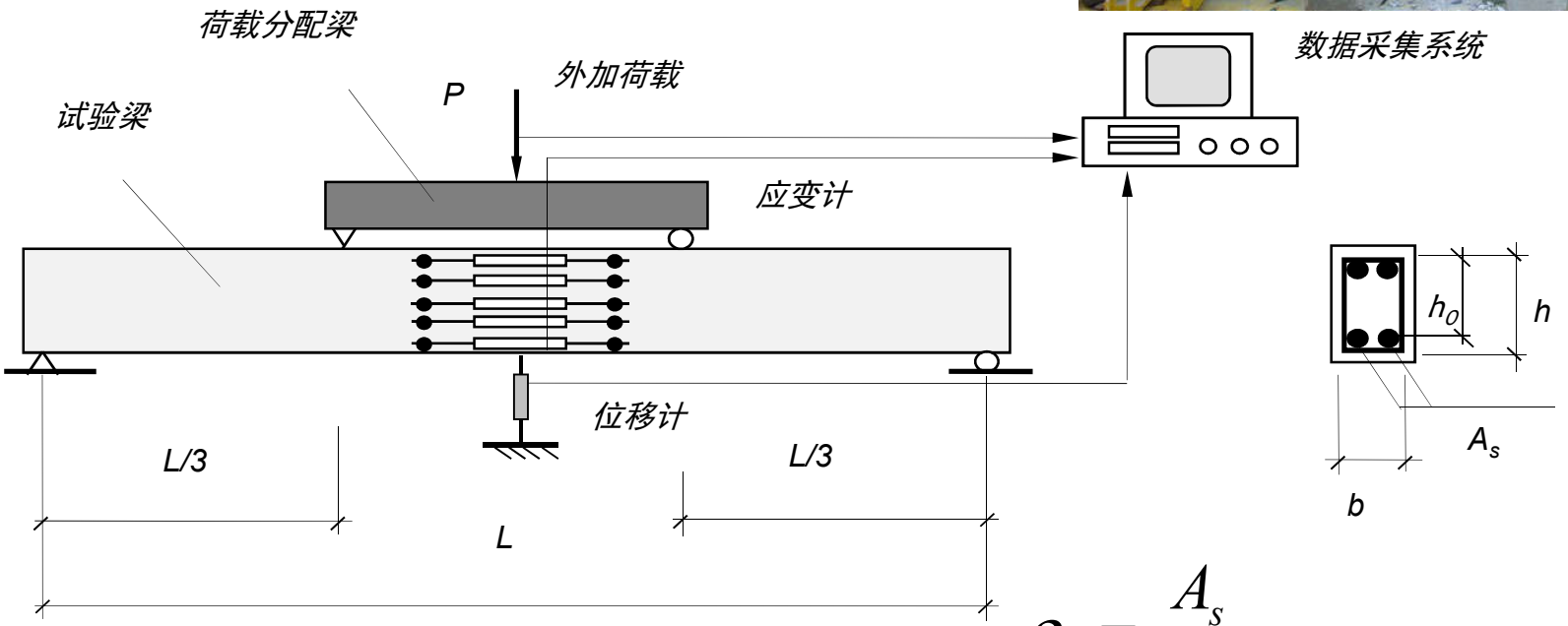
5.2 RC受弯构件正截面的受力特性

1. 适筋梁正截面受力破坏全过程

2. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响

1. 试验装置





$$\rho = \frac{A_s}{bh_0}$$

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力破坏全过程分析

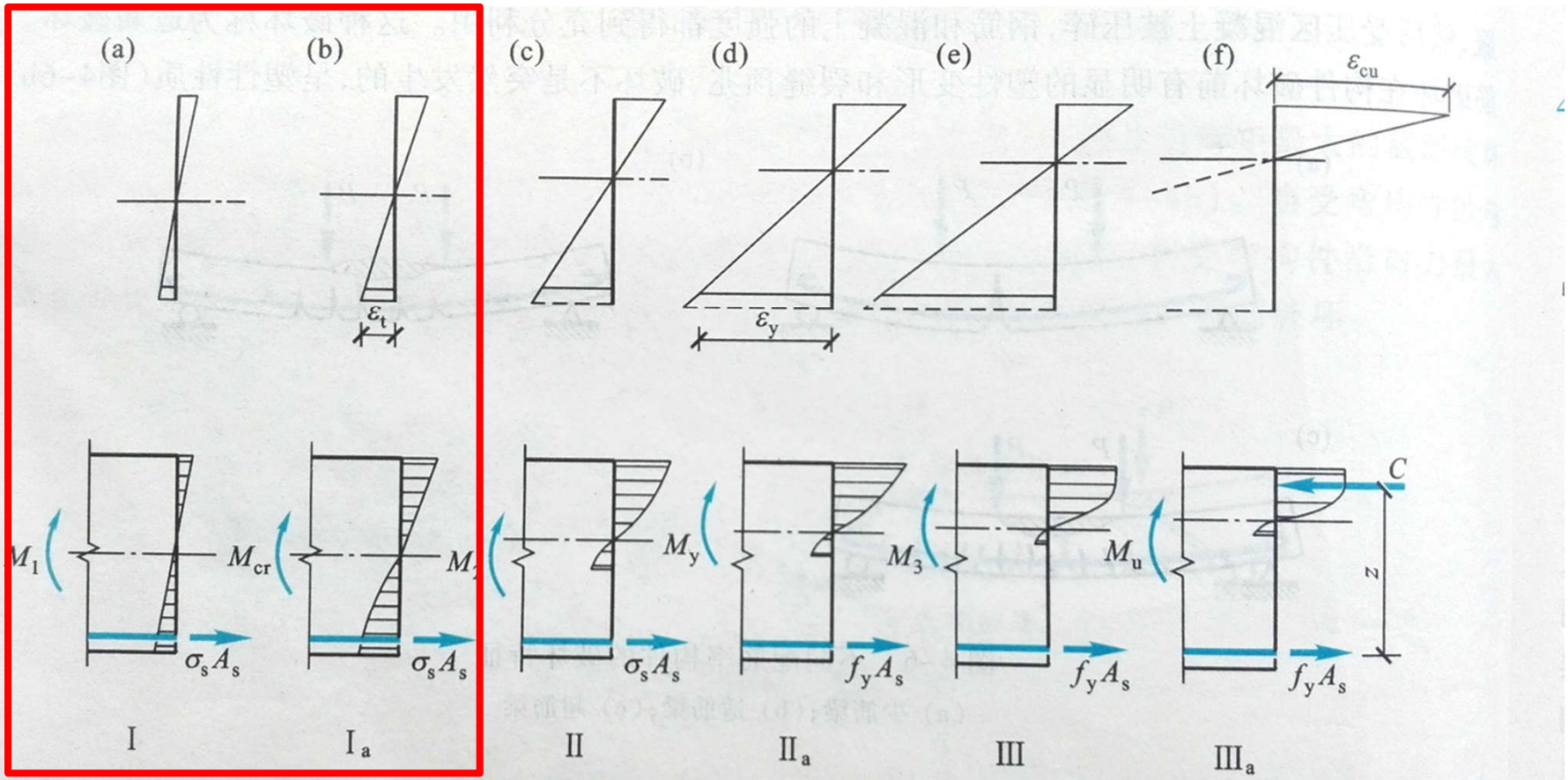


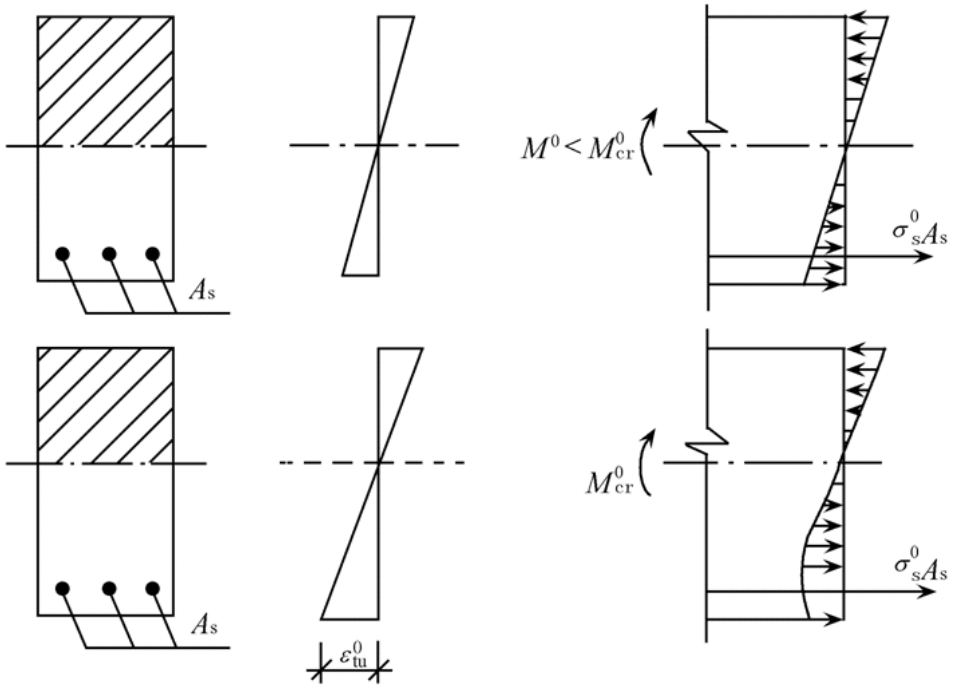
图 4-7 梁在各受力阶段的应力、应变图

C—受压区合力

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

第一阶段——截面开裂前的阶段（未裂阶段）



第 I 阶段

截面上的应力分布为直线

第 I_a 阶段

受拉区混凝土应力呈曲线，受拉区边缘混凝土达到其抗拉强度和抗拉极限应变。截面处于开裂前的临界状态，用于正截面抗裂验算

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

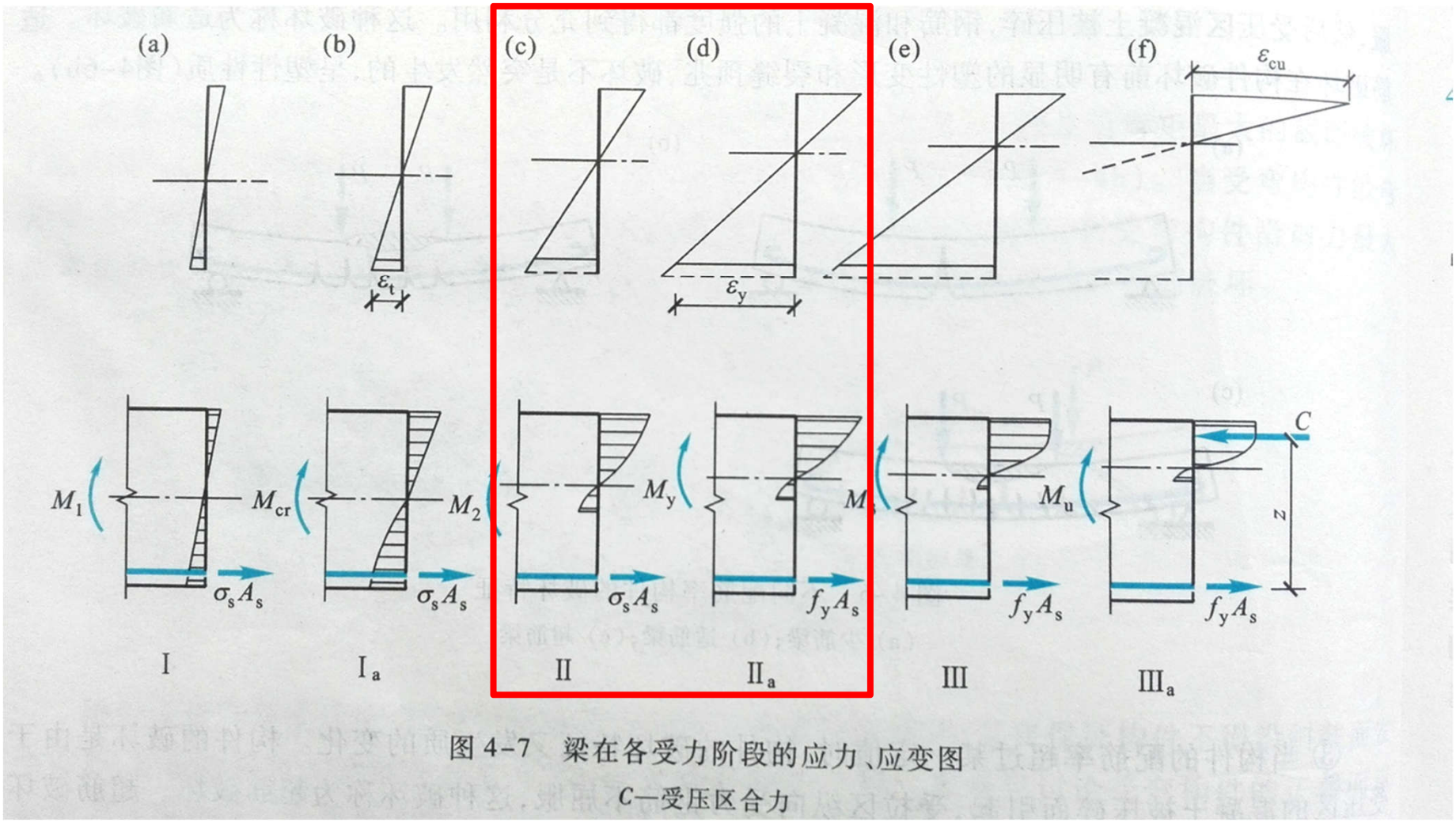


图 4-7 梁在各受力阶段的应力、应变图

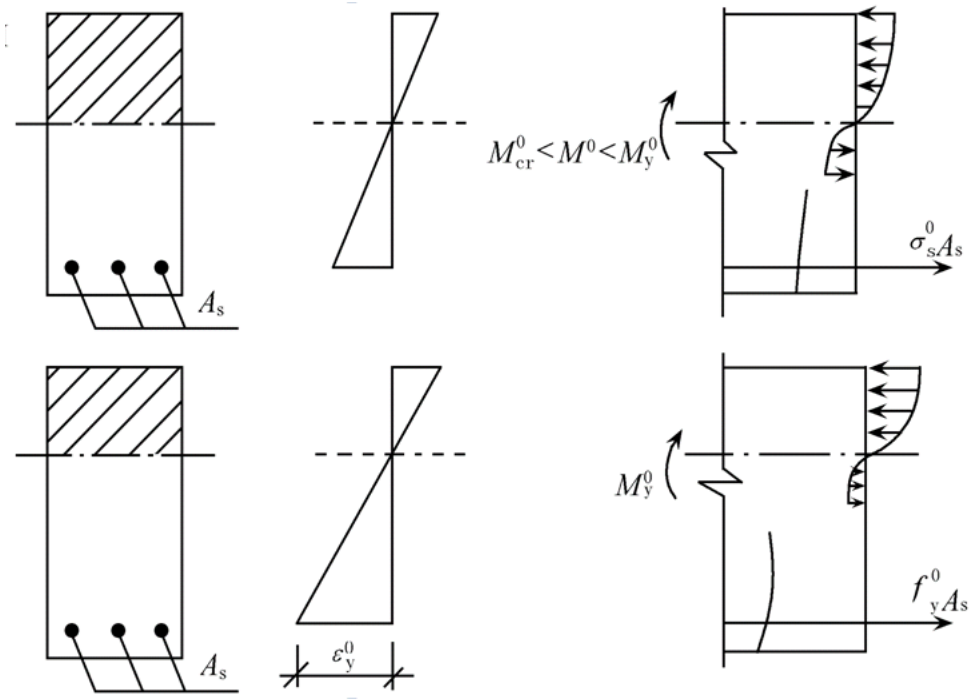
C—受压区合力

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

第二阶段——从截面开裂到受拉区纵向受力钢筋开始屈服的阶段

（带裂工作阶段）



第 II 阶段

受拉区混凝土开裂，不再承受拉应力，钢筋应力突然增大；受压区混凝土应力呈曲线

第 II_a 阶段

受拉区纵向受力钢筋开始屈服，钢筋应力达到其屈服强度，用于裂缝宽度及变形验算

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

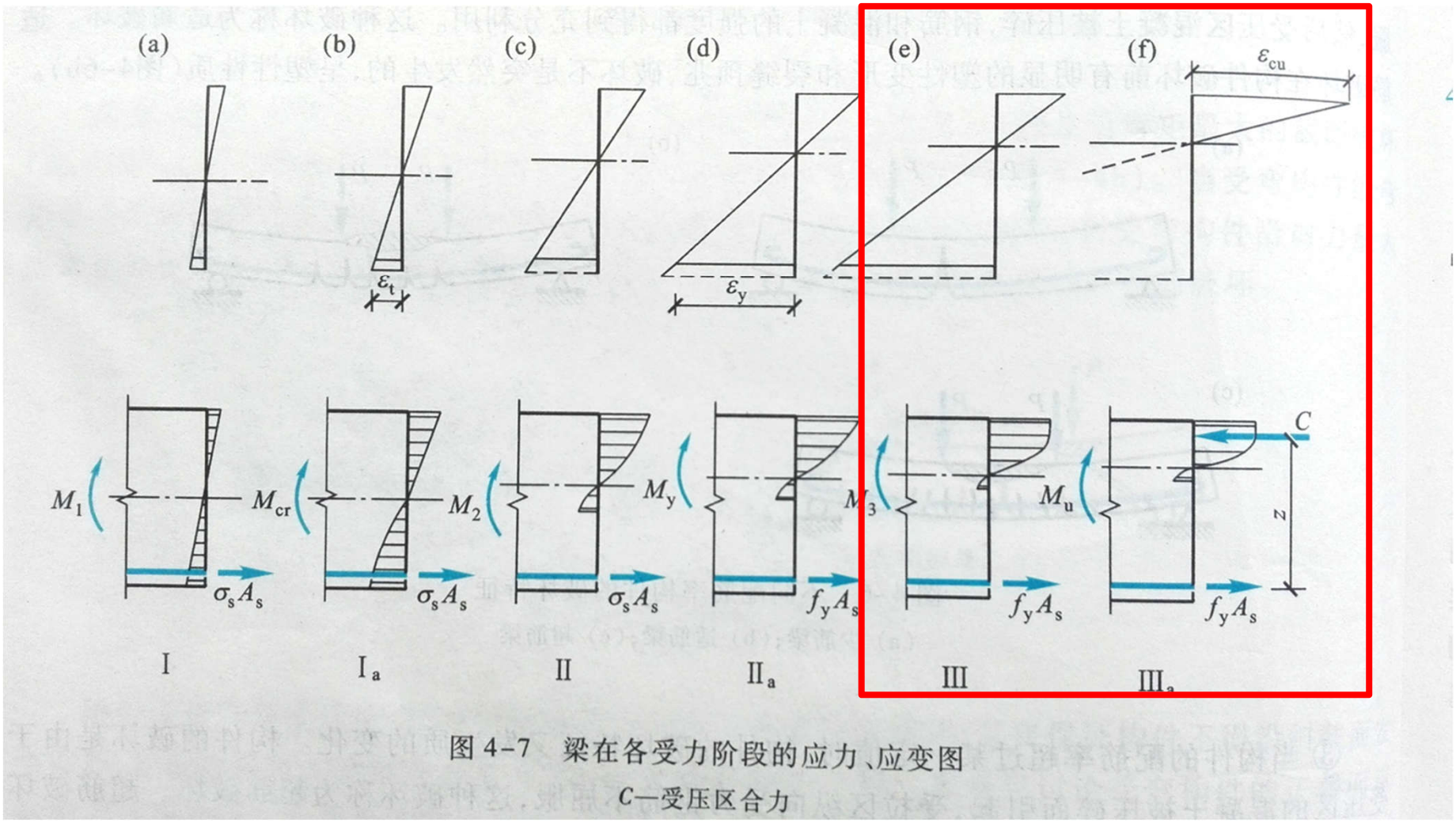


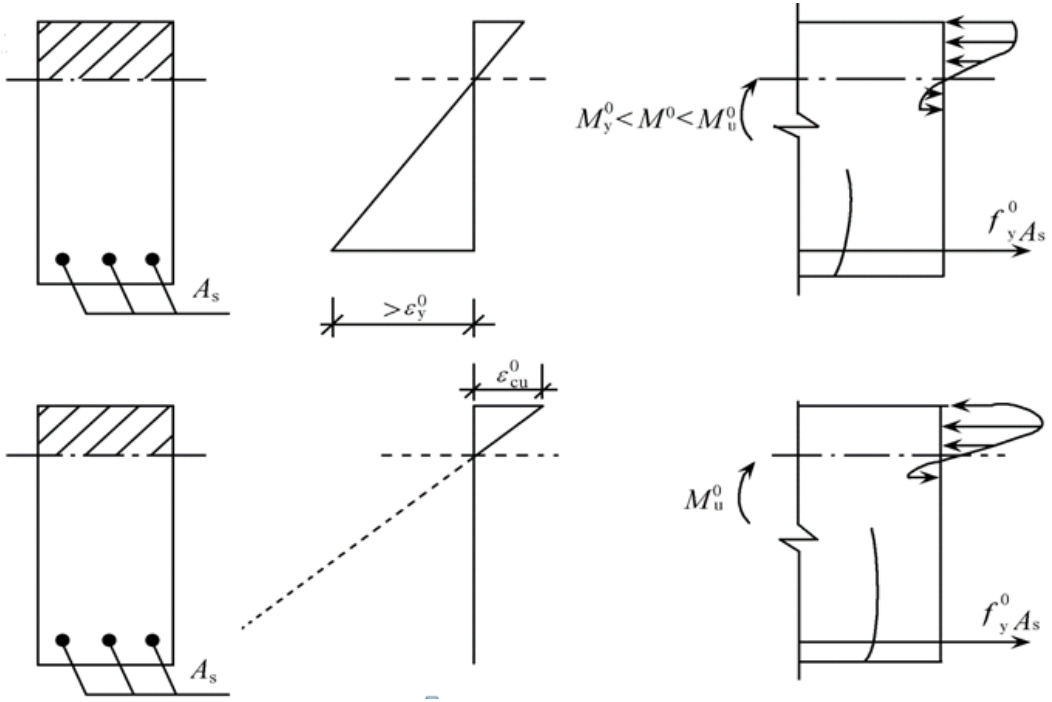
图 4-7 梁在各受力阶段的应力、应变图

C—受压区合力

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

第三阶段——破坏阶段



第 III 阶段

受压区面积迅速减小，受压区混凝土压应力迅速增大

第 III_a 阶段

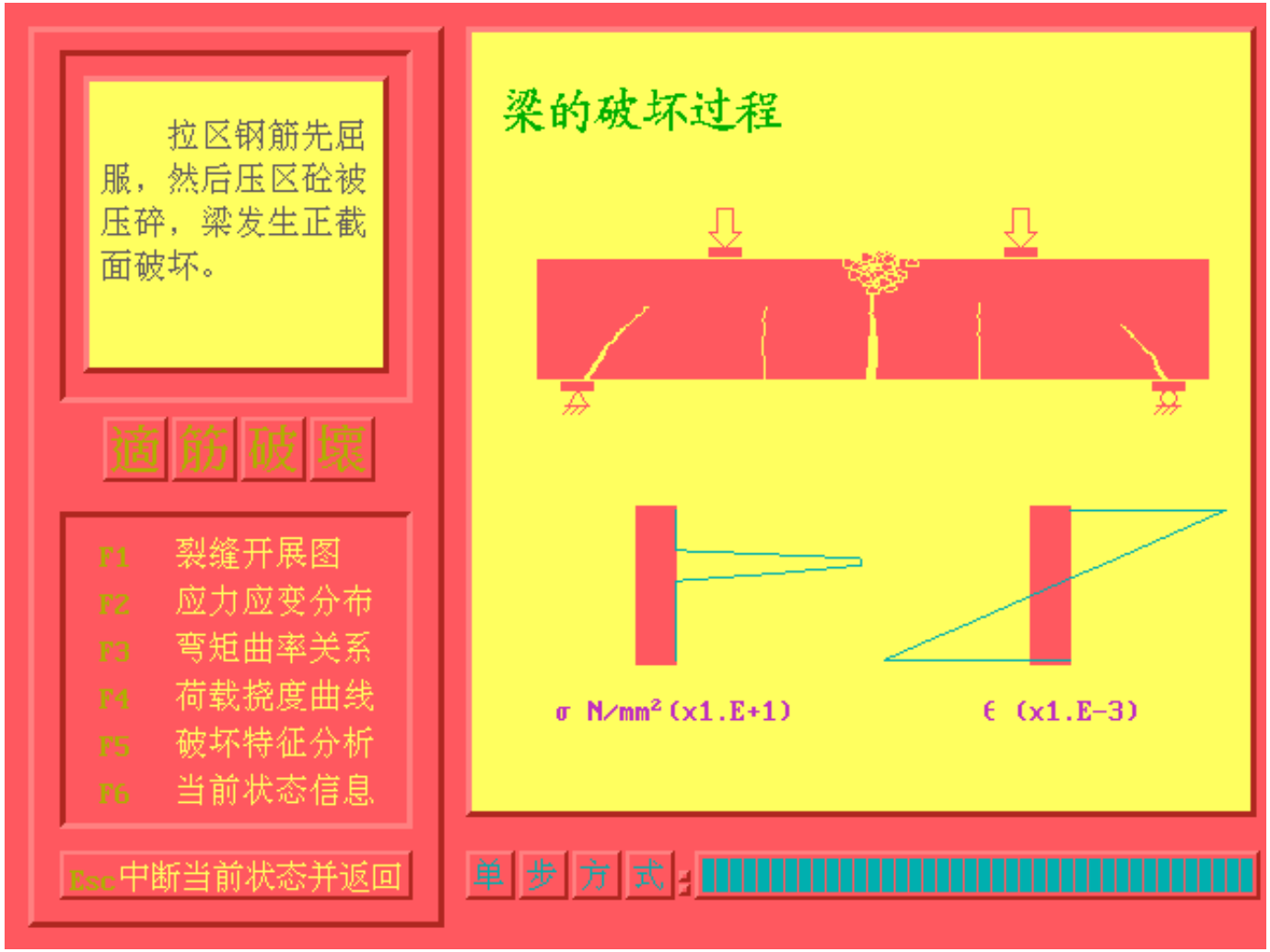
受压区混凝土被压碎，截面发生破坏，**用于正截面承载力验算**

5.2 受弯构件正截面的受力特性

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

主要特点 \ 受力阶段		第一阶段	第二阶段	第三阶段
习称		未裂阶段	带裂工作阶段	破坏阶段
外观特征		没有裂缝，挠度很小	有裂缝，挠度还不明显	裂缝宽，挠度大
混凝土应力图形	受压区	直线	混凝土压应力图形为应力-应变曲线的上升段曲线，应力峰值在受压区边缘	混凝土压应力图形为曲线；后期有上升段和下降段曲线，应力峰值在受压区边缘的内侧
	受拉区	前期为直线，后期为上升段曲线，应力峰值不在受拉区边缘	大部分退出工作	绝大部分退出工作
纵向受力钢筋应力		σ_s<20~30 MPa	20~30 MPa <σ_s<f_y	σ_s=f_y
与设计计算的关系		I_a用于抗裂验算	II用于裂缝宽度和变形验算	III_a用于正截面承载力验算

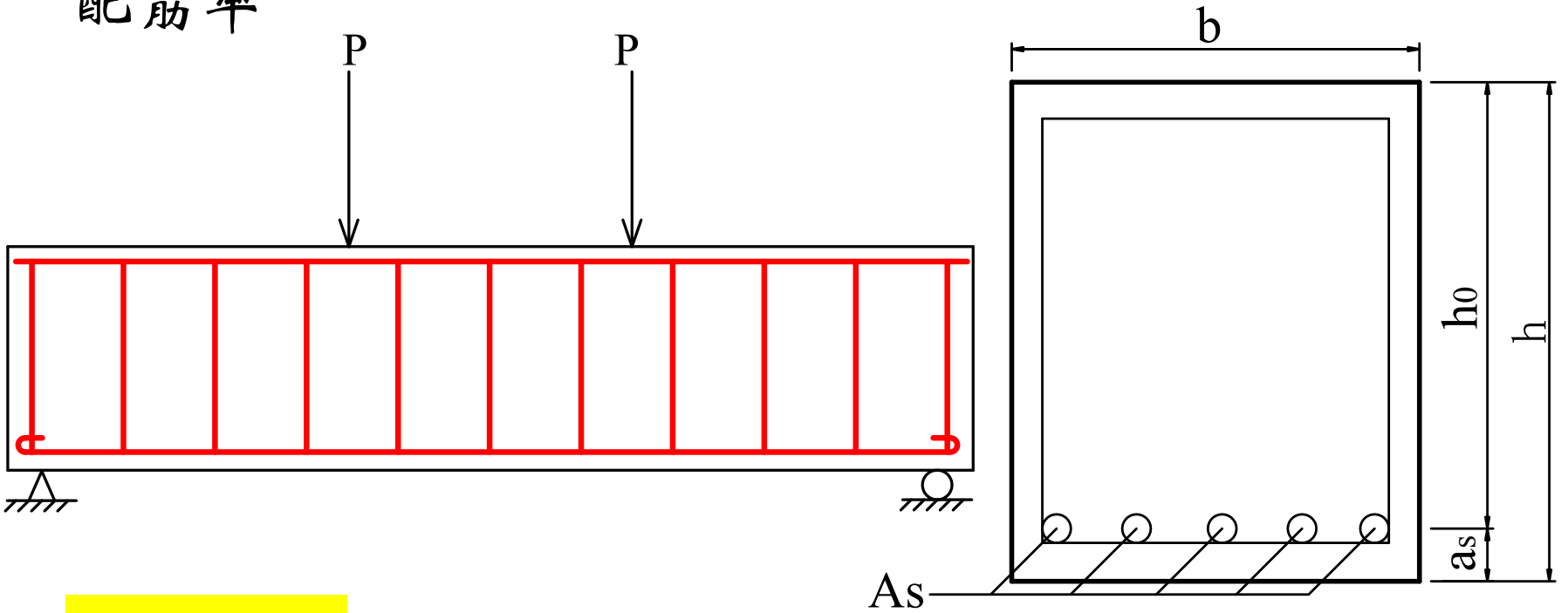
2. 试验结果


拉区钢筋先屈服，然后压区砼被压碎，梁发生正截面破坏。
适筋破坏
F1 裂缝开展图
F2 应力应变分布
F3 弯矩曲率关系
F4 荷载挠度曲线
F5 破坏特征分析
F6 当前状态信息
Esc中断当前状态并返回
梁的破坏过程
σ N/mm²(x1.E+1)
ε (x1.E-3)
单步方式

适筋破坏

5.2 受弯构件正截面的受力特性

配筋率



$$\rho = \frac{A_s}{bh_0}$$

bh_0 ——截面有效面积

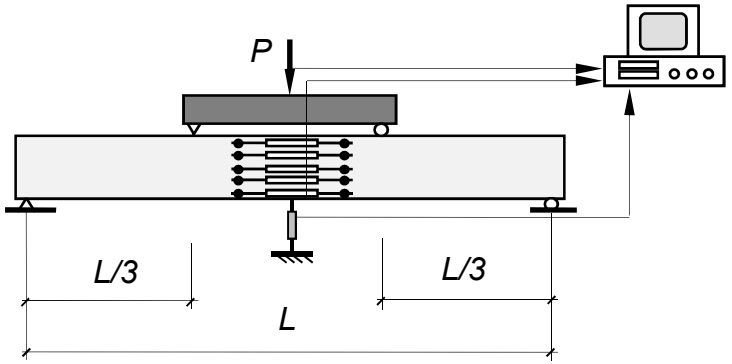
a_s ——受拉钢筋形心到截面受拉边缘的距离

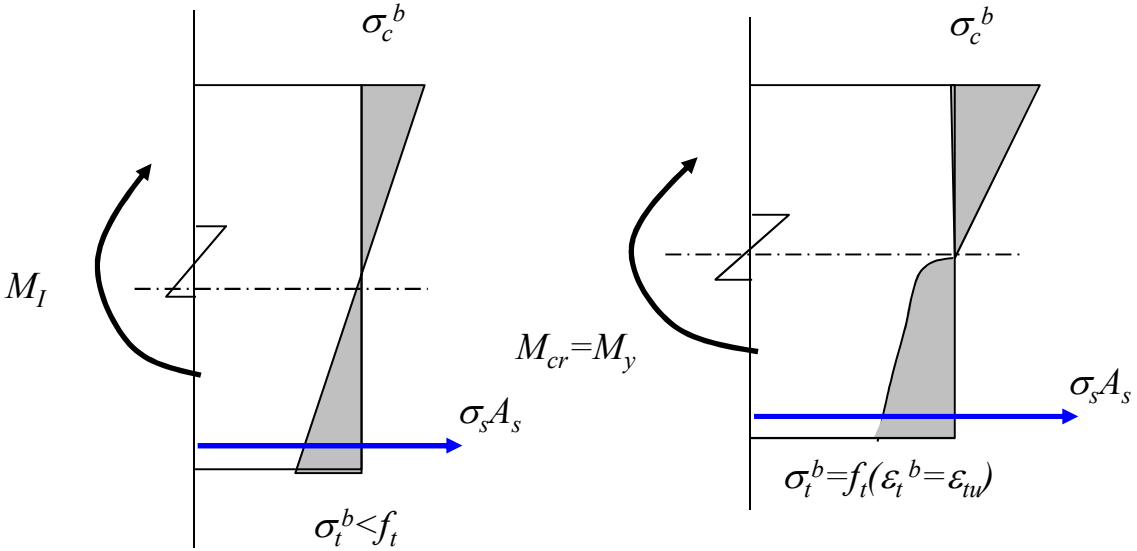
5.2 受弯构件正截面的受力特性

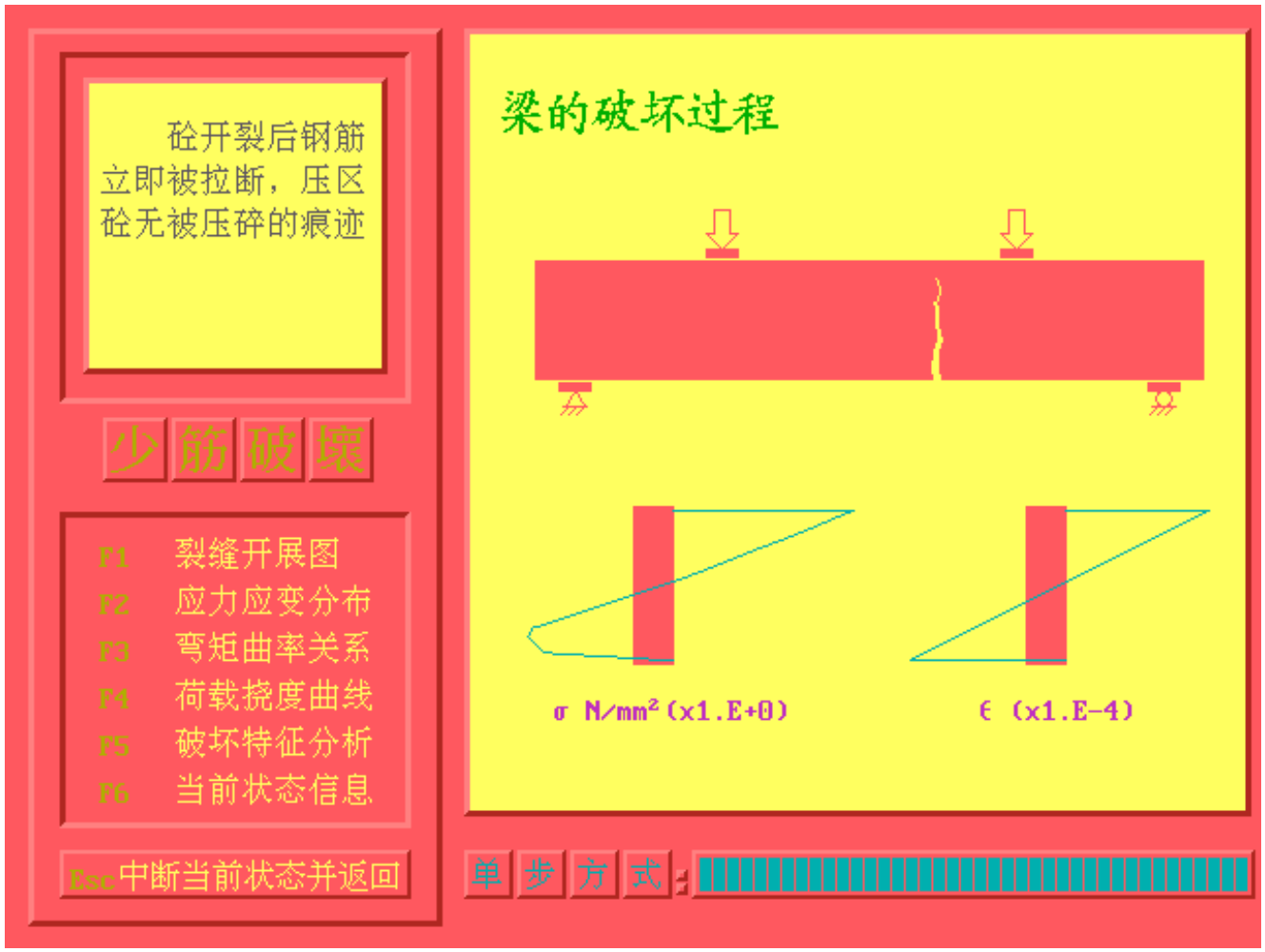
配筋率对受弯构件破坏模式的影响

(1) 少筋梁($\rho < \rho_{\min}$)

当配筋很少时----少筋梁的破坏过程





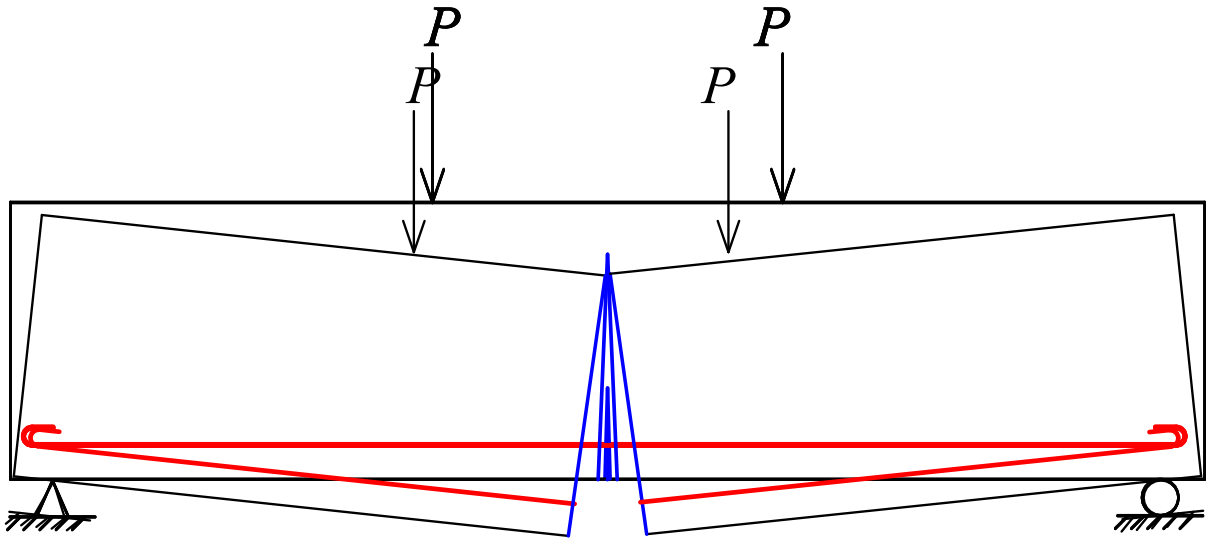

砼开裂后钢筋立即被拉断，压区砼无被压碎的痕迹
少筋破壞
F1 裂缝开展图
F2 应力应变分布
F3 弯矩曲率关系
F4 荷载挠度曲线
F5 破坏特征分析
F6 当前状态信息
Esc中断当前状态并返回
梁的破坏过程
σ N/mm²(x1.E+0)
ε (x1.E-4)
单步方式

少筋破坏

5.2 受弯构件正截面的受力特性

配筋率对受弯构件破坏模式的影响

(1) 少筋梁($\rho < \rho_{min}$)



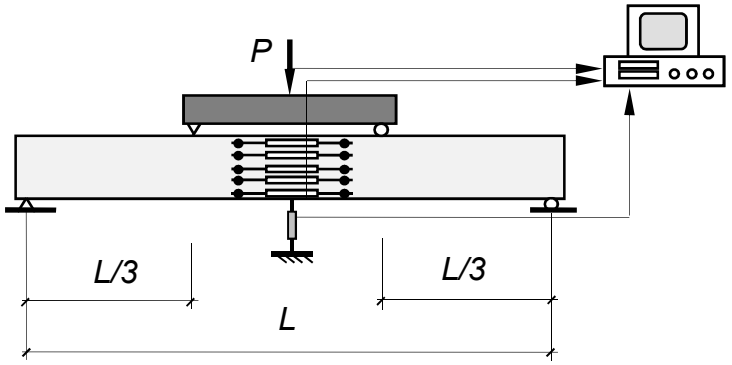
- 一裂即断，无预兆，脆性破坏；
- 承载力低，混凝土抗压强度未充分发挥；
- 工程中应避免。

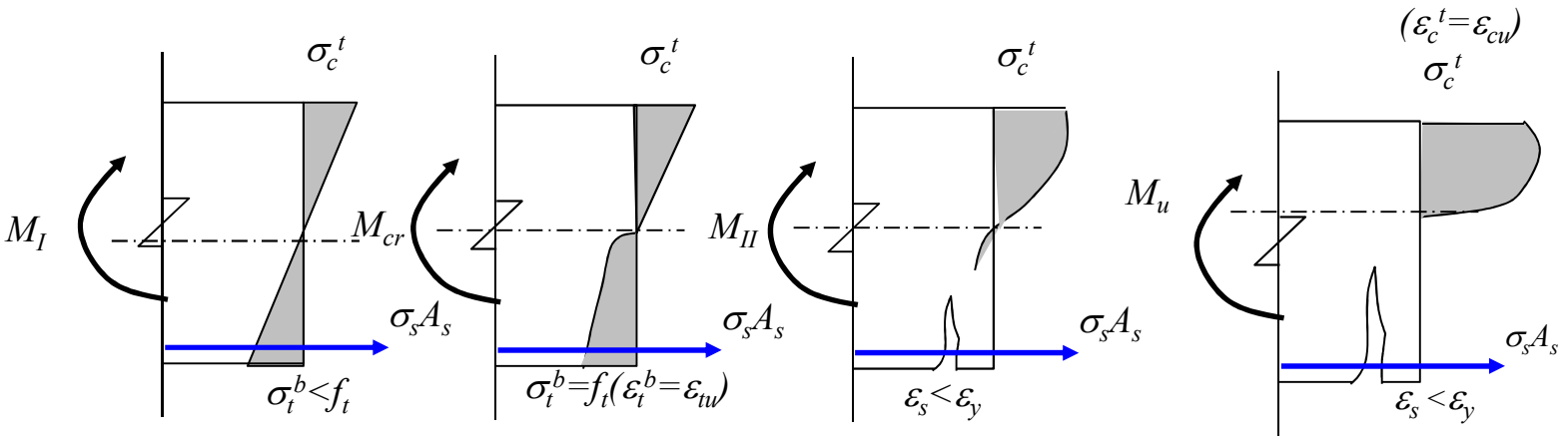
5.2 受弯构件正截面的受力特性

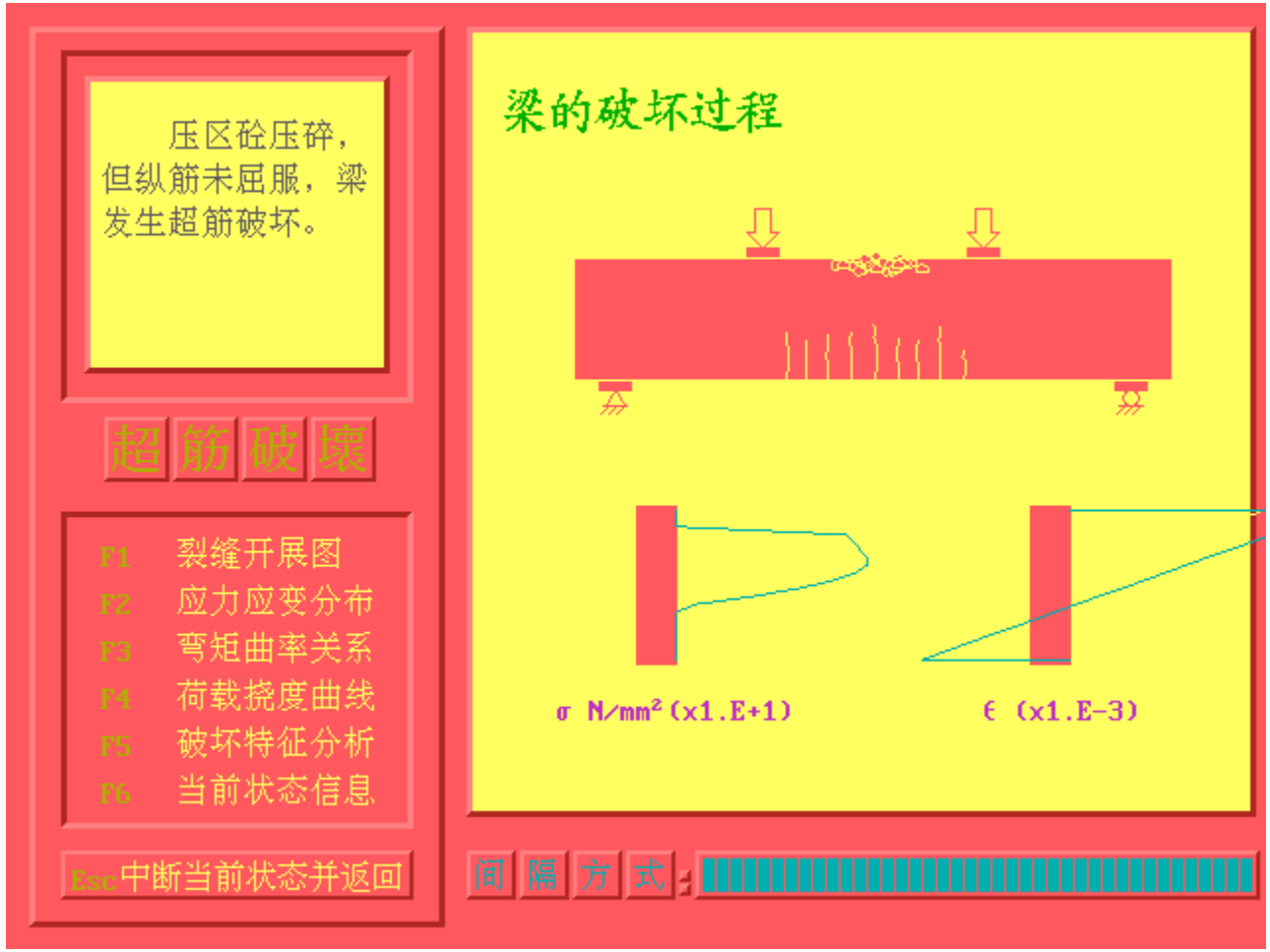
配筋率对受弯构件破坏模式的影响

(2) 超筋梁($\rho > \rho_{max}$)

当配筋很多时----超筋梁的破坏过程





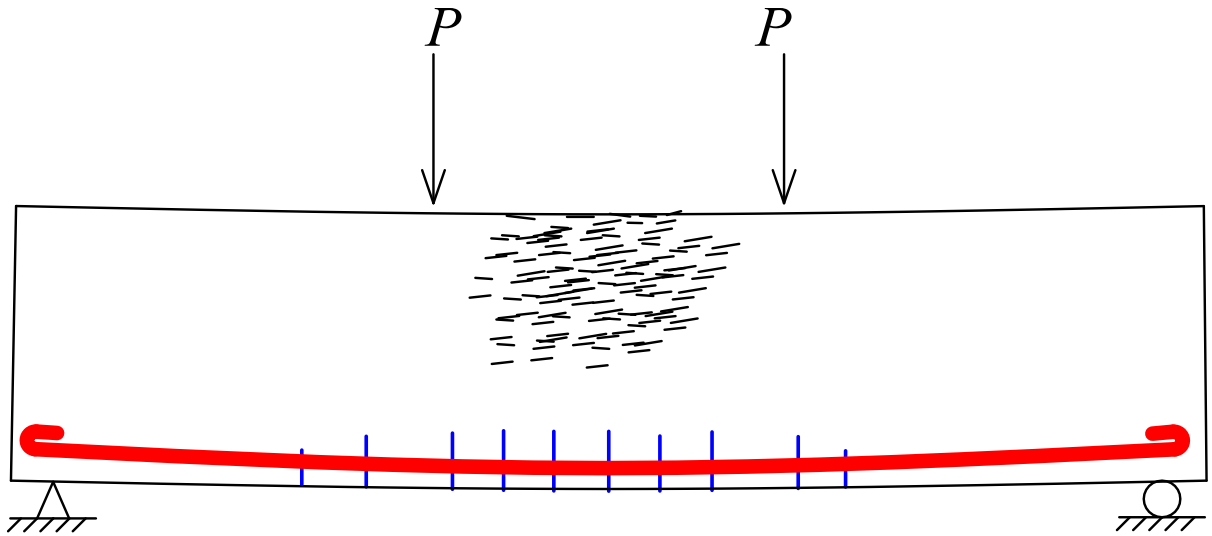

压区砼压碎，但纵筋未屈服，梁发生超筋破坏。
超筋破坏
F1 裂缝开展图
F2 应力应变分布
F3 弯矩曲率关系
F4 荷载挠度曲线
F5 破坏特征分析
F6 当前状态信息
Esc中断当前状态并返回
梁的破坏过程
σ N/mm²(x1.E+1)
ε (x1.E-3)
间隔方式

超筋破坏

5.2 受弯构件正截面的受力特性

配筋率对受弯构件破坏模式的影响

(2) 超筋梁($\rho > \rho_{max}$)

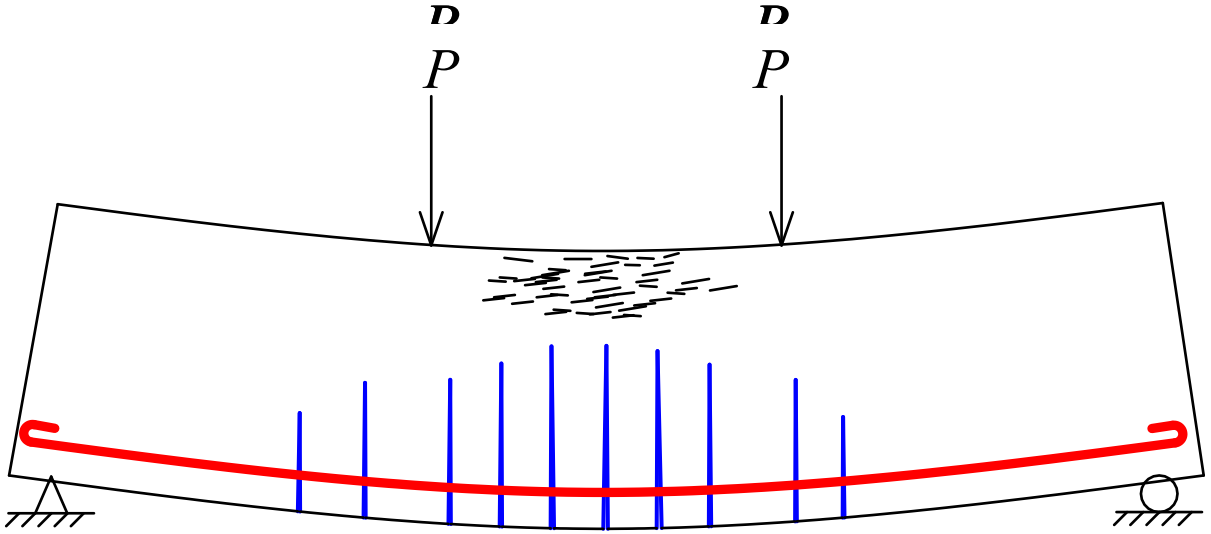


- 一碎即断，变形和裂缝发展不明显，脆性破坏；
- 承载力高，但钢筋抗拉强度未充分发挥；
- 工程上应避免。

5.2 受弯构件正截面的受力特性

配筋率对受弯构件破坏模式的影响

(3) 适筋梁($\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$)

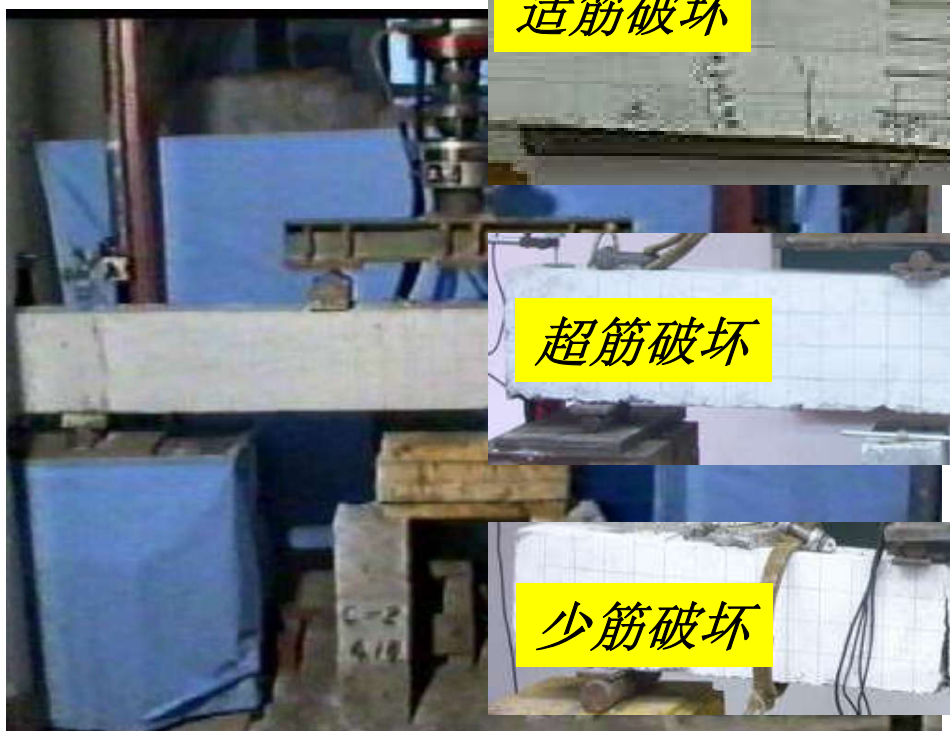


- 破坏前有明显的塑性变形和裂缝预兆，是延性破坏；
- 承载力适中，钢筋和混凝土的强度得到充分利用；
- 工程中应采用。

5.2 受弯构件正截面的受力特性

配筋率对受弯构件破坏模式的影响

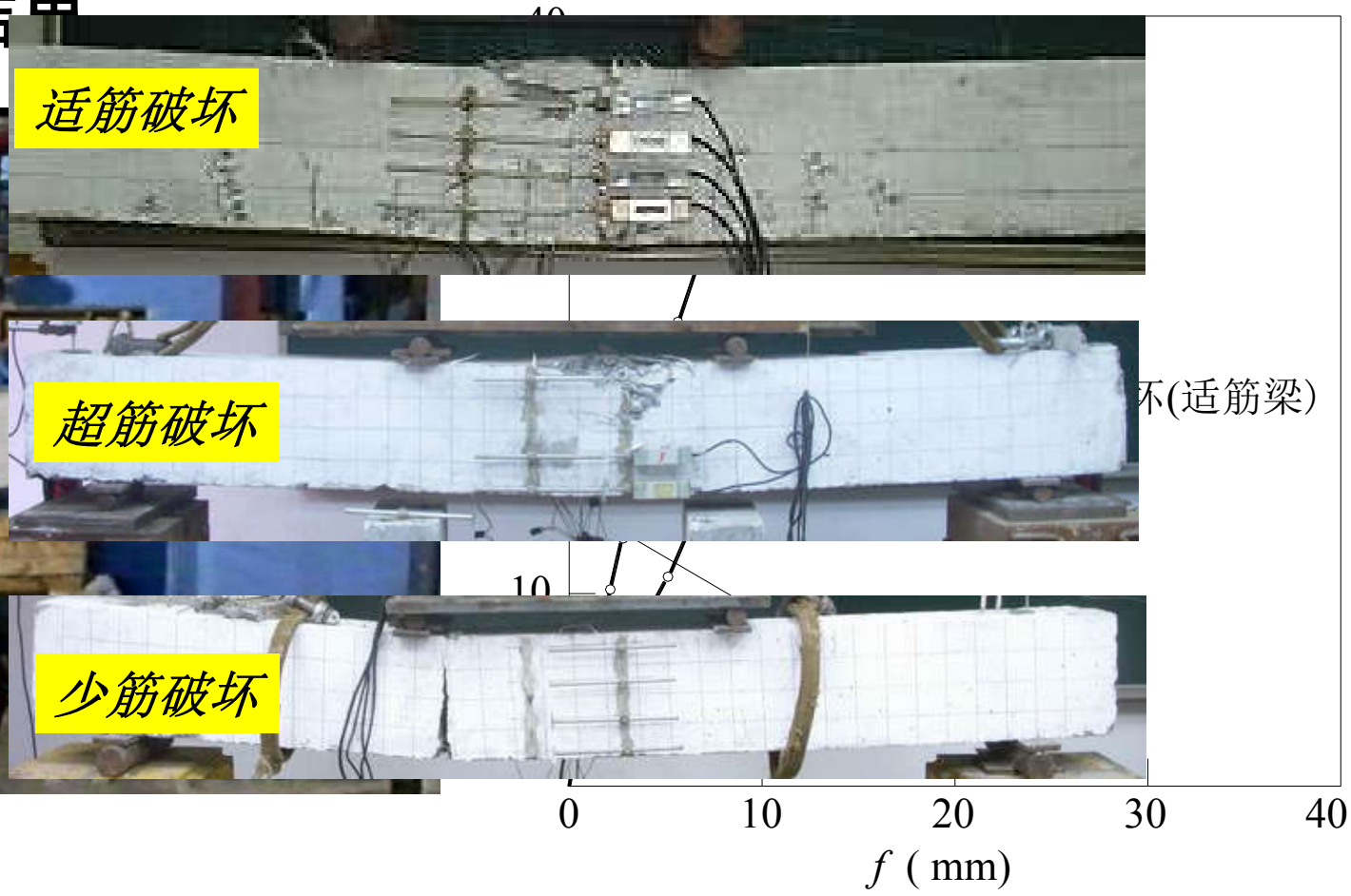
试验加载结果



适筋破坏

超筋破坏

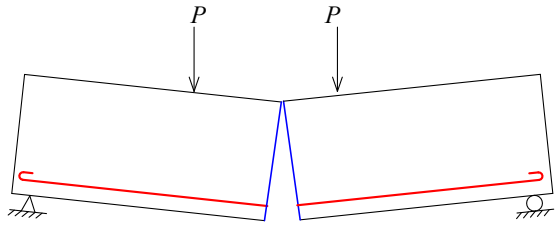
少筋破坏



5.2 受弯构件正截面的受力特性

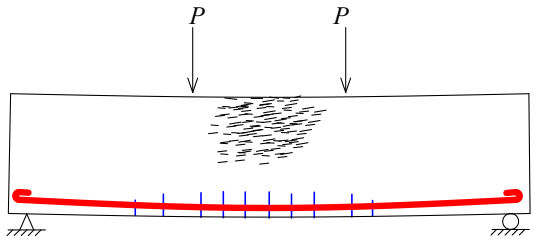
1. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响

小结



少筋破坏 $\rho < \rho_{min}$

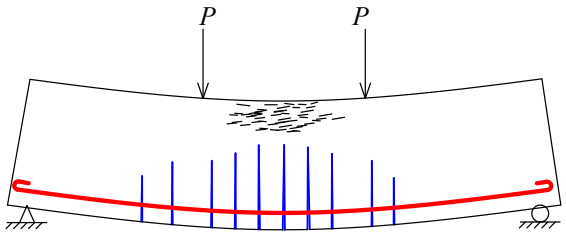
- 一裂即断，脆性破坏
- 承载力低；
- 混凝土的抗压强度未得到利用



超筋破坏 $\rho > \rho_{max}$

- 一碎即断，脆性破坏，预兆不显著
- 承载力高
- 钢筋的强度未得到充分利用

应避免



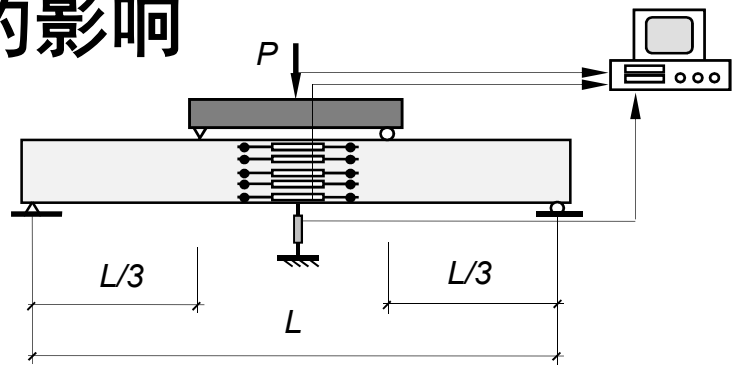
适筋破坏 $\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$

- 开裂、屈服、压碎，延性破坏
- 承载力适中
- 钢筋和混凝土的强度得到充分利用

采用

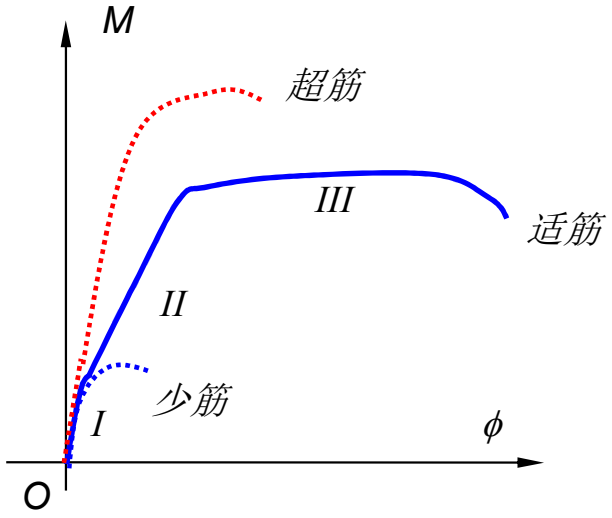
5.2 受弯构件正截面的受力特性

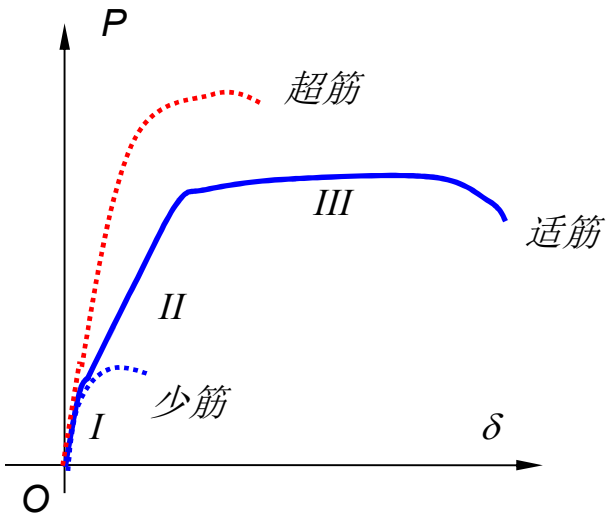
1. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响



结论一

- *适筋梁具有较好的变形能力(受力过程表现出明显的三阶段)，超筋梁和少筋梁的破坏具有突然性，设计时应予避免*



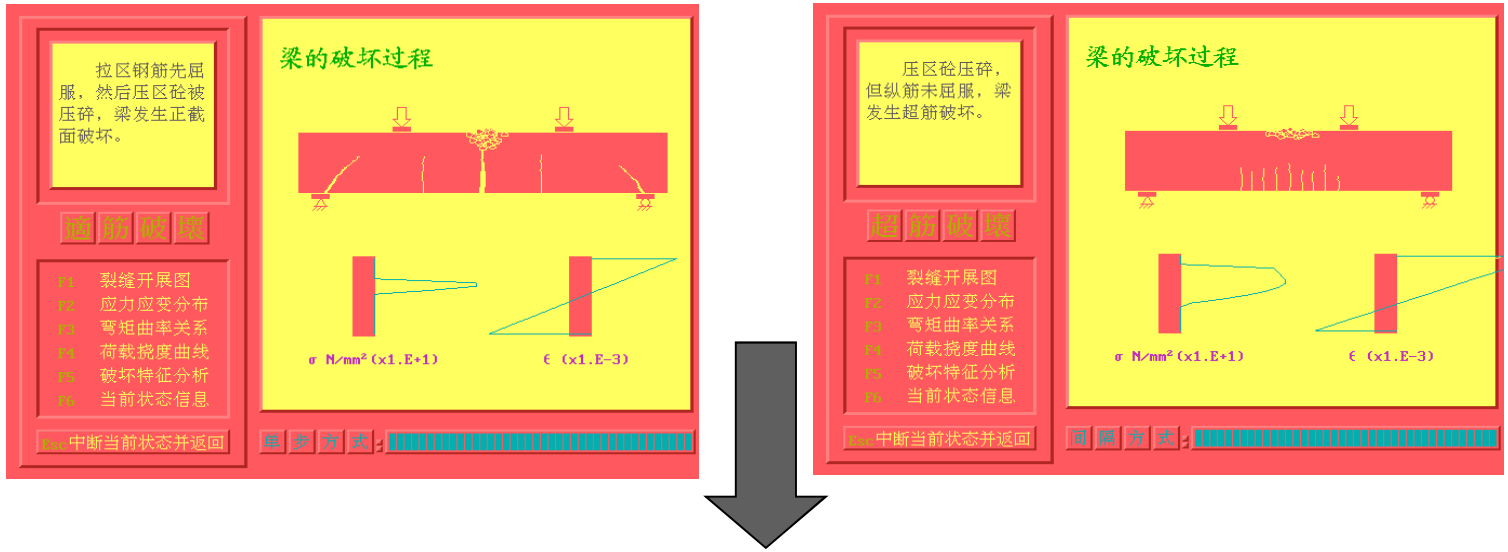


5.2 受弯构件正截面的受力特性

1. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响

结论二

- *在适筋和超筋破坏之间存在一种平衡破坏。其破坏特征是钢筋屈服的同时，混凝土压碎，是区分适筋破坏和超筋破坏的定量指标*



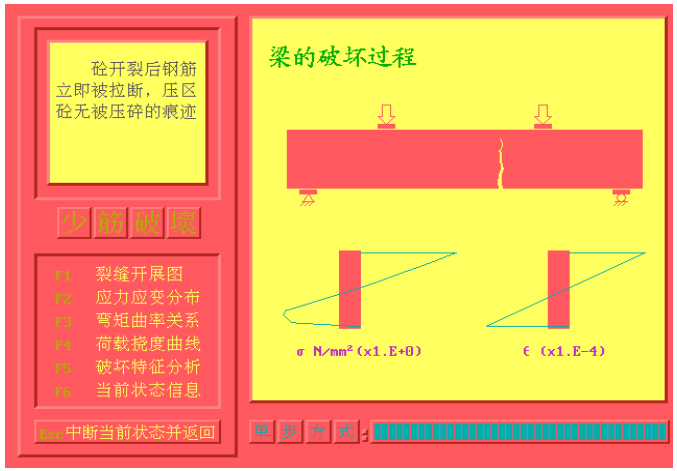
平衡破坏（界限破坏，界限配筋率）

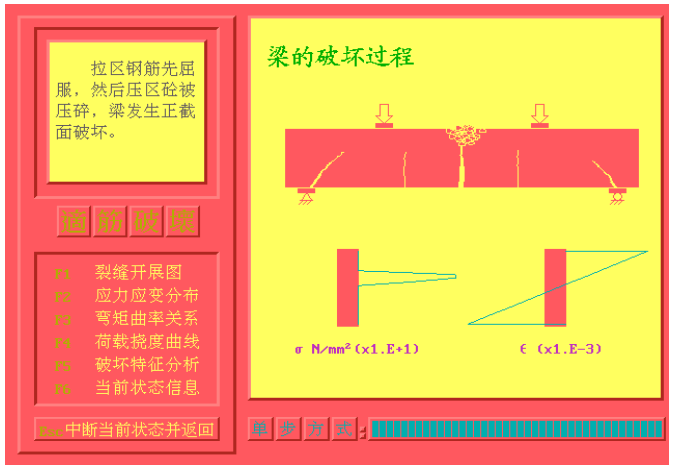
5.2 受弯构件正截面的受力特性

1. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响

结论三

- *在适筋和少筋破坏之间也存在一种“界限”破坏。其破坏特征是屈服弯矩和开裂弯矩相等，是区分适筋破坏和少筋破坏的定量指标*





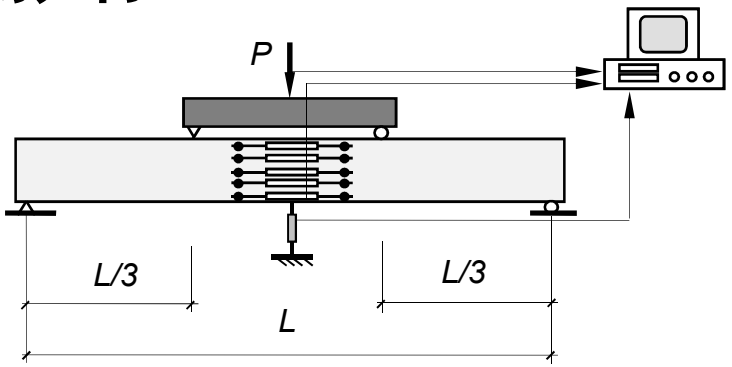
最小配筋率

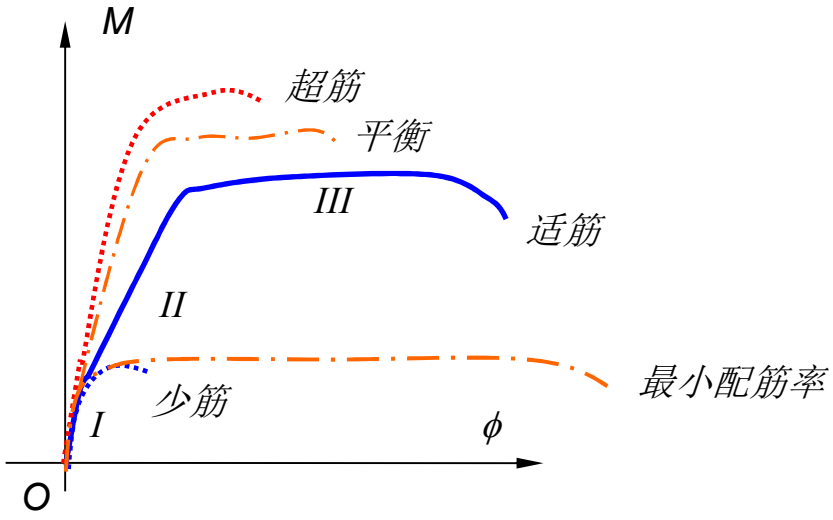
5.2 受弯构件正截面的受力特性

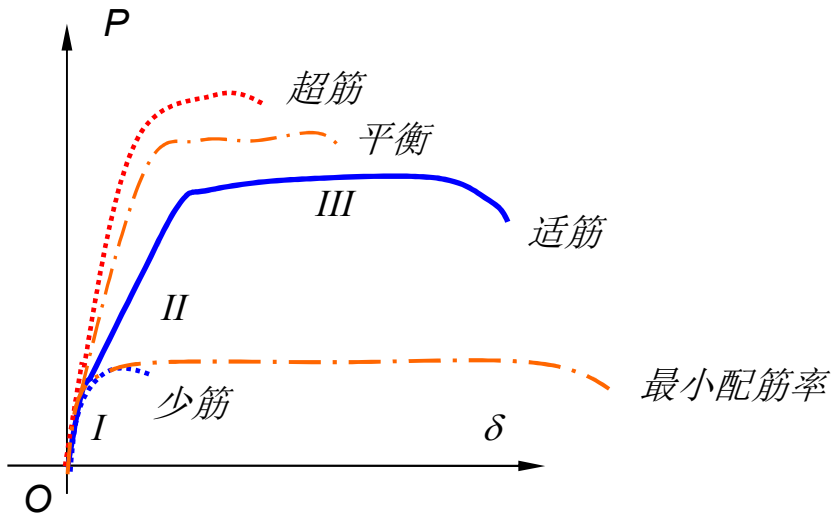
1. 配筋率对受弯构件破坏模式的影响

荷载-位移关系

- *配置最小配筋率的梁的变形能力最好！*







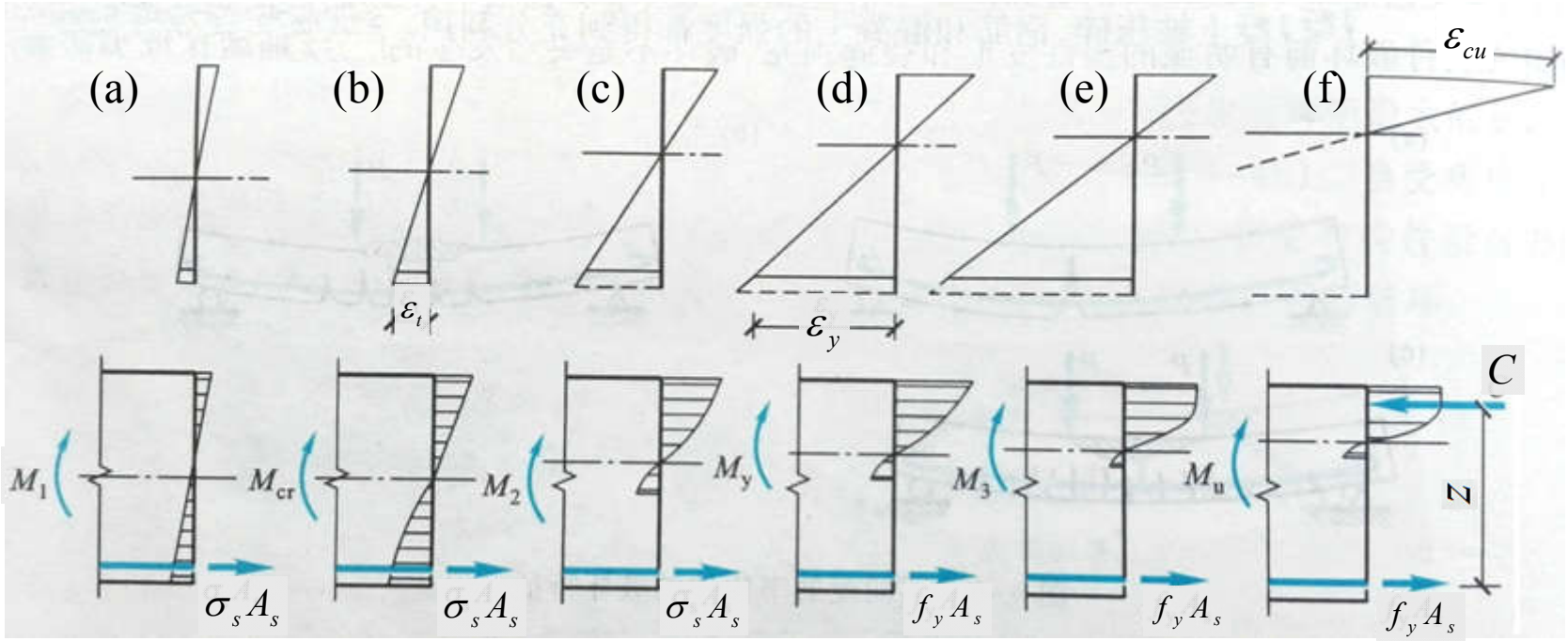
知识回顾

1. 受弯构件有哪两种破坏形式？破坏的特点怎样？
2. 随着配筋率的变化，受弯构件正截面有哪几种破坏形式？各自的特点及原因是什么？
3. 受弯构件正截面的适筋破坏从开始加载到最终破坏分为哪几个阶段？各阶段截面上的应力分布规律怎样？各阶段分别是哪种指标的计算依据？

5.3 单筋矩形截面梁正截面承载力计算

1. 基本假设
2. 单筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导
3. 计算公式适用条件
4. 例题讲解

适筋梁在各受力阶段的应变、应力图



I　　I_a　　II　　II_a　　III　　III_a

阶段I_a ——抗裂计算依据；

阶段II_a ——变形、裂缝宽度计算依据；

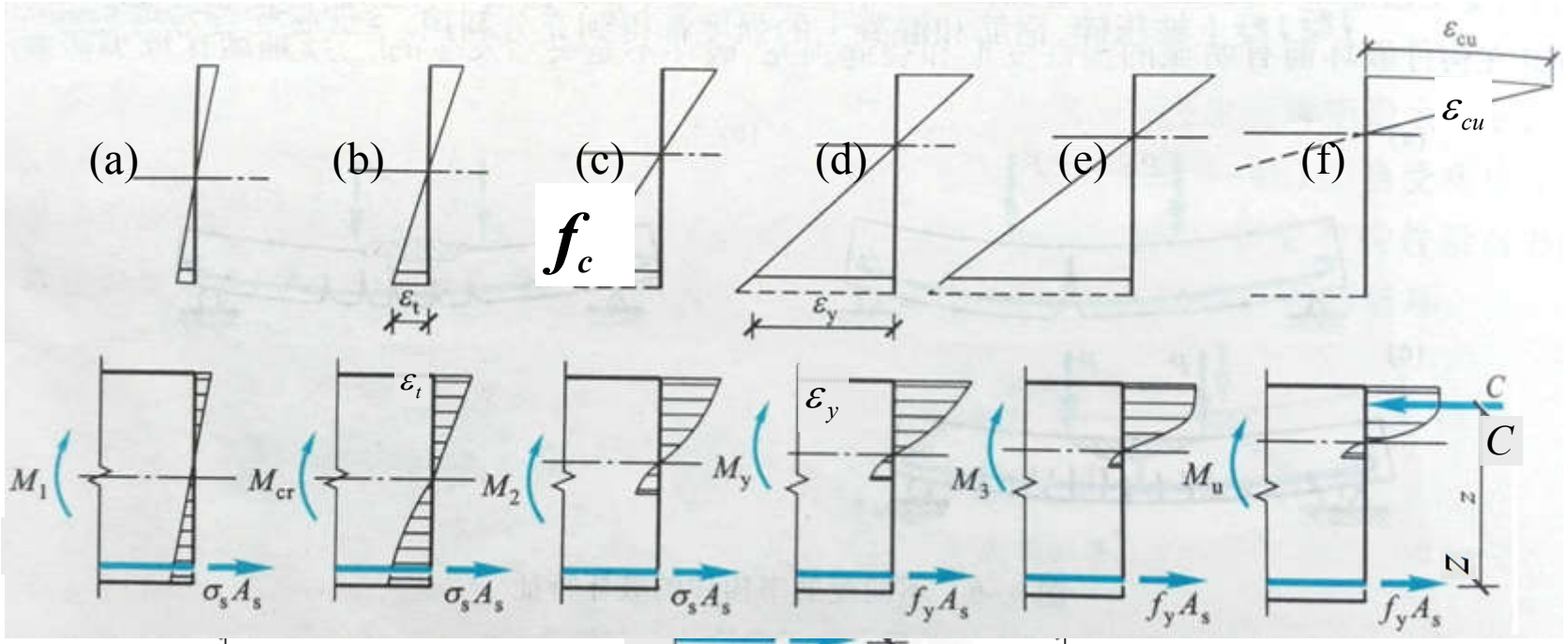
阶段III_a——正截面承载力计算依据。

5.3 单筋矩形截面梁

1. 基本假定

（1）应变服从平截面假定；

（2）受拉区混凝土不参与工作；



$\varepsilon_0 = 0.002 + 0.5(f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5}$

$\varepsilon_u = 0.0033 - (f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5}$

$\varepsilon_u \le 0.0033$

5.3 单筋矩形截面梁

1. 基本假定

（4）钢筋应力、应变满足以下关系：

$$\sigma_s = \varepsilon_s E_s \le f_y$$

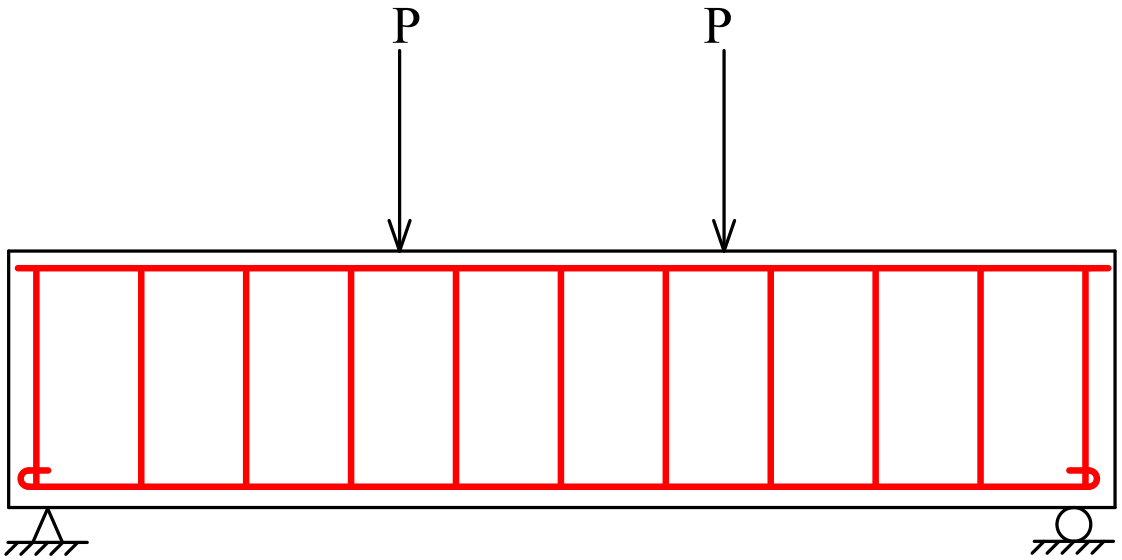
$$\sigma_s^{'} = \varepsilon_s^{'} E_s^{'} \le f_y^{'}$$

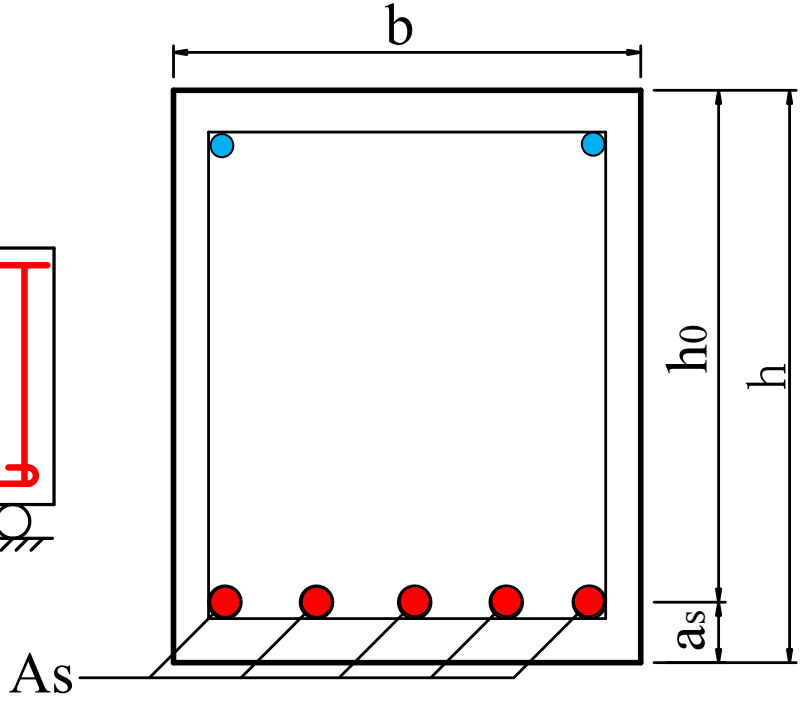
$$\varepsilon_{s,\max} = 0.01$$

5.3 单筋矩形截面梁

2. 单筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导

单筋矩形截面梁





单筋：只在受拉区配有受力钢筋。

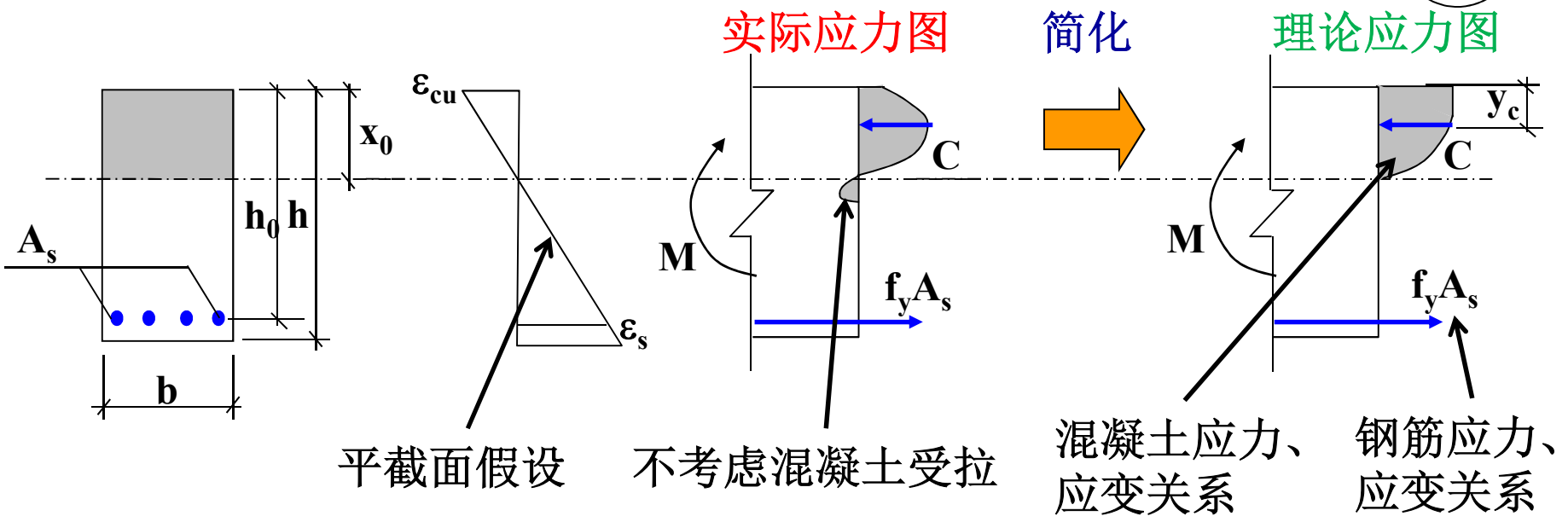
5.3 单筋矩形截面梁

2. 单筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导

第一步:受力过程第III_a阶段截面应力的简化处理

受压区混凝土由实际应力图➔理论应力图

假设是如何体现的?

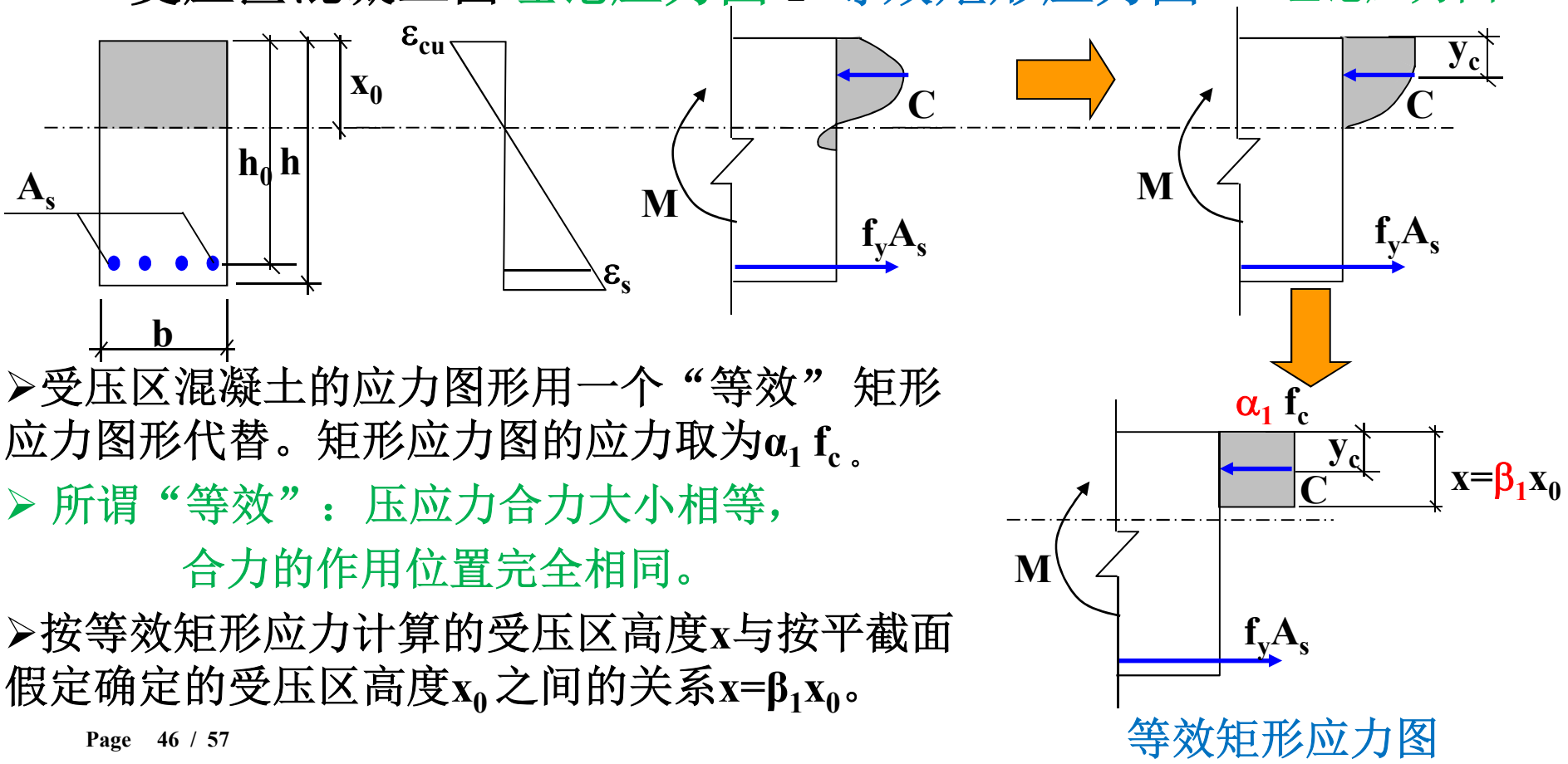


5.3 单筋矩形截面梁

2. 单筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导

第二步：受力过程第III_a阶段的等效处理

受压区混凝土由理论应力图➔等效矩形应力图



➢受压区混凝土的应力图形用一个“等效”矩形应力图形代替。矩形应力图的应力取为$\alpha_1 f_c$。

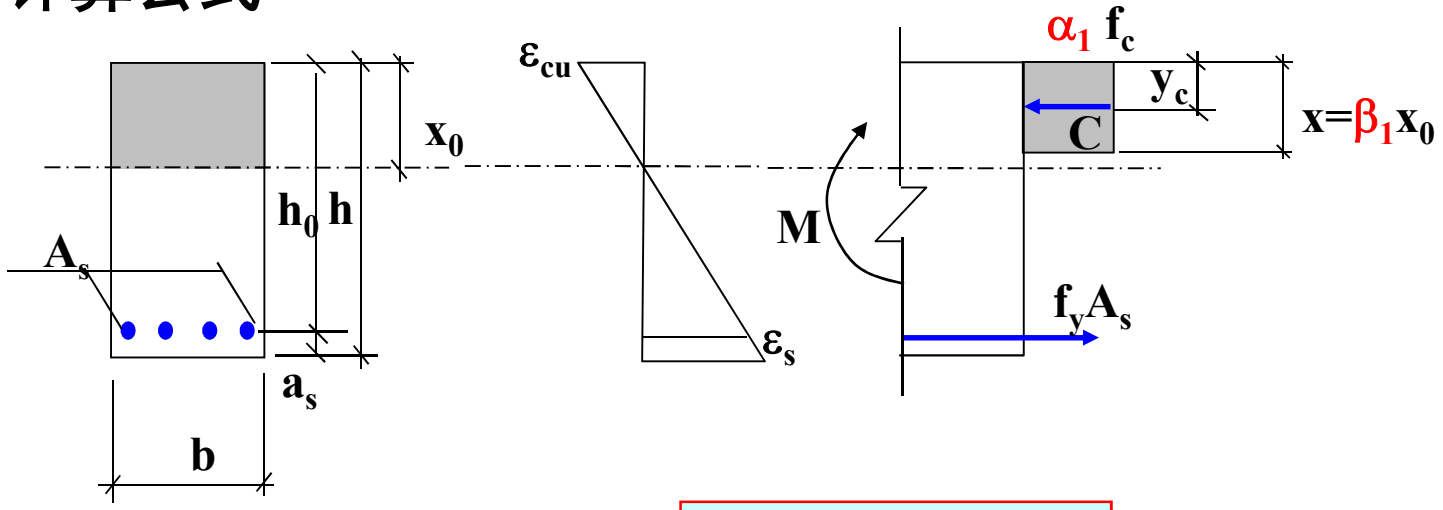
➢ 所谓“等效”：压应力合力大小相等，
合力的作用位置完全相同。

➢按等效矩形应力计算的受压区高度x与按平截面假定确定的受压区高度x_0之间的关系$x=\beta_1 x_0$。

5.3 单筋矩形截面梁

2. 单筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导

基本计算公式



$$\sum X = 0 \qquad \alpha_1 f_c b x = f_y A_s \qquad (1)$$

或

$$\sum M_s = 0 \qquad M \le \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) \qquad (2a)$$

$$\sum M_c = 0 \qquad M \le f_y A_s \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) \qquad (2b)$$